

Telofase

En la telofase (v. **fig. 3-14G y H**), los dos juegos de cromosomas hijos se separan completamente. A continuación, el aparato mitótico se disuelve y se desarrolla una nueva membrana nuclear que rodea cada grupo de cromosomas. Esta membrana se forma a partir de porciones del retículo endoplásmico que ya están presentes en el citoplasma. Poco después, la célula se divide en dos, en la zona media entre los dos núcleos. Este pinzamiento se produce como consecuencia de la formación de un anillo contráctil de *microfilamentos* compuestos por *actina* y, probablemente, *miosina* (las dos proteínas contráctiles del músculo) en la unión de las células nuevas que se están desarrollando, anillo que las termina separando.

Control del crecimiento y la reproducción celular

Algunas células crecen y se reproducen continuamente, como las células que dan lugar a los elementos formes sanguíneos en la médula ósea, las capas germinales de la piel y el epitelio intestinal, mientras que muchas otras células, como los miocitos del músculo liso, pueden no reproducirse durante muchos años. Algunas células, como las neuronas y la mayoría de los miocitos del músculo estriado, no se reproducen durante toda la vida de una persona excepto durante el período de vida fetal.

En algunos tejidos la falta de algunos tipos de células hace que crezcan y se reproduzcan con rapidez hasta que vuelva a haber un número apropiado de estas células; por ejemplo, en algunos animales jóvenes se pueden extirpar quirúrgicamente siete octavas partes del hígado y las células de la octava parte restante crecerán y se dividirán hasta que la masa hepática vuelva casi a la normalidad. Este mismo fenómeno sucede en muchas células glandulares y en la mayoría de las células de la médula ósea, del tejido subcutáneo, del epitelio intestinal y en casi cualquier otro tipo de tejido, excepto las células muy diferenciadas como las células nerviosas y los miocitos.

Los mecanismos que mantienen el número apropiado de los distintos tipos de células en el organismo no se conocen con detalle. No obstante, en los estudios experimentales se han demostrado al menos tres formas de controlar el crecimiento. En primer lugar, el crecimiento se controla a menudo mediante *factores de crecimiento* que proceden de otras partes del organismo. Algunos de estos factores de crecimiento circulan en sangre, pero otros se originan en los tejidos adyacentes. Por ejemplo, las células epiteliales de algunas glándulas, como el páncreas, no crecen si no hay un factor de crecimiento procedente del tejido conjuntivo subyacente de la glándula. En segundo lugar, la mayoría de las células normales dejan de crecer cuando han salido de este espacio para su crecimiento, lo que sucede cuando las células crecen en un cultivo tisular; el crecimiento continúa hasta que las células entran en contacto con un objeto sólido y después se detiene. En tercer lugar, las células que crecen en un cultivo celular dejan de hacerlo cuando se ha podido recoger cantidades diminutas de sus propias secreciones en el medio de cultivo. Además, este mecanismo sería un medio de controlar el crecimiento mediante la retroalimentación negativa.

Los telómeros evitan la degradación de los cromosomas

Un *telómero* es una región de secuencias de nucleótidos repetitivas situadas en cada extremo de una cromátida (**fig. 3-15**). Los telómeros actúan como cubiertas protectoras que evitan que el cromosoma se deteriore durante la división celular. En el curso de la división celular, una pieza corta de ARN «cebador» se une a la cadena de ADN para iniciar la replicación. Sin embargo, dado que el cebador no se une en el extremo de la cadena de ADN, la copia está ausente en una pequeña sección del ADN. Con cada división celular, el ADN copiado pierde nucleótidos adicionales de la región del telómero. Las

secuencias de nucleótidos proporcionadas por los telómeros evitan, de esta forma, la degradación de los genes cerca de los extremos de los cromosomas. Sin telómeros, los genomas perderían información progresivamente y quedarían truncados después de cada división celular. Así pues, los telómeros pueden considerarse elementos cromosómicos desechables que ayudan a mantener la estabilidad de los genes pero se consumen de forma gradual durante divisiones celulares repetidas.

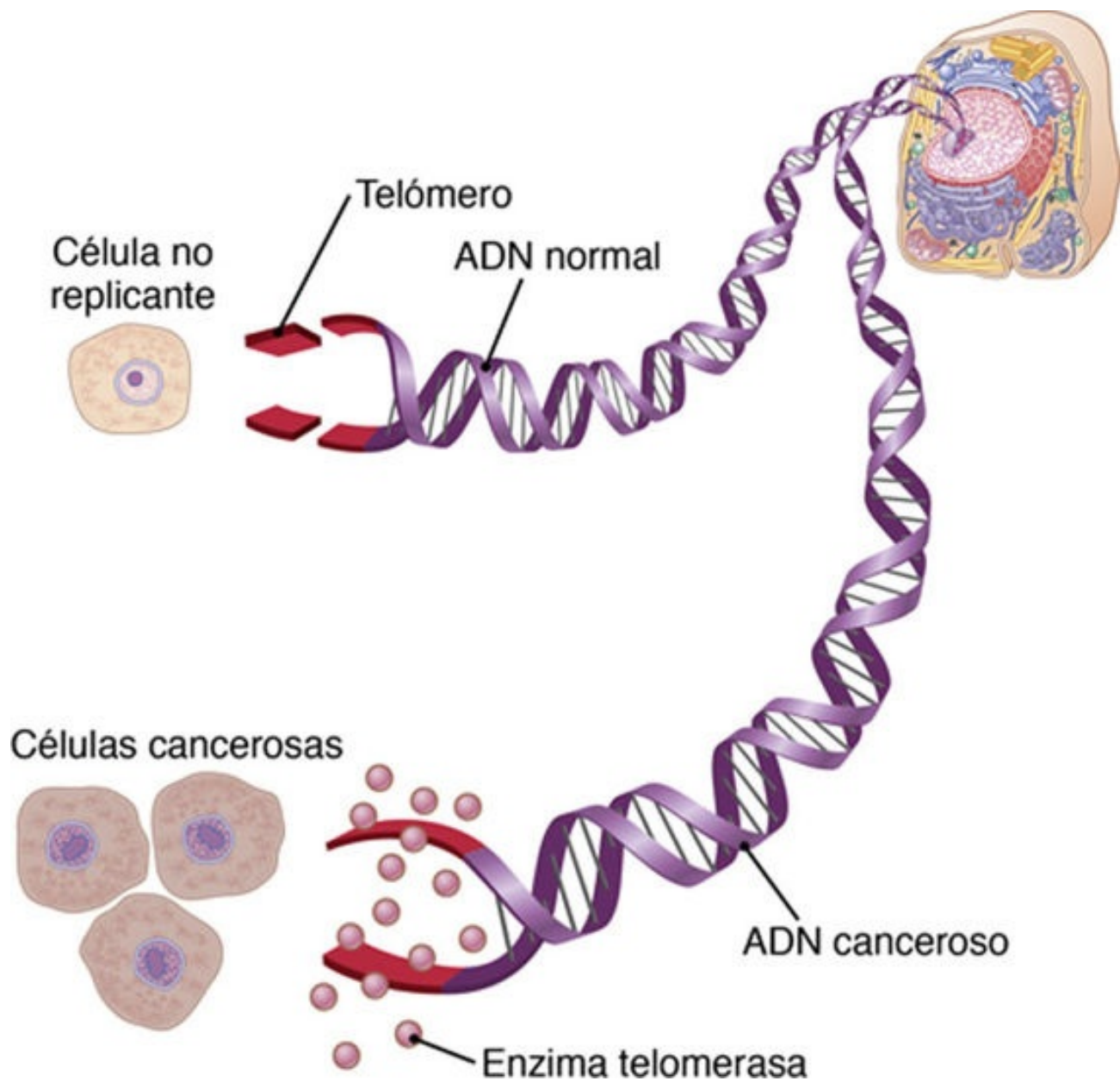


FIGURA 3-15 Control de replicación celular por los telómeros y la telomerasa. Los cromosomas de las células están cubiertos en sus extremos por telómeros que, en ausencia de actividad de la telomerasa, se acortan con cada división celular hasta que la célula deja de replicarse. Por consiguiente, la mayoría de las células del organismo no pueden replicarse de forma indefinida. En las células cancerosas, la telomerasa se activa y la longitud de los telómeros se mantiene de manera que las células siguen replicándose de forma incontrolable.

Cada vez que una célula se divide, una persona media pierde de 30 a 200 pares de bases en los extremos de los telómeros de esa célula. En las células sanguíneas humanas, la longitud de los telómeros está comprendida entre 8.000 pares de bases al nacer y apenas 1.500 en los ancianos. Finalmente, cuando los telómeros se acortan hasta una longitud crítica, los cromosomas se vuelven inestables y las células mueren. Según se cree, este proceso de acortamiento de los telómeros es un

motivo importante de algunos cambios fisiológicos asociados con el envejecimiento. La erosión de los telómeros puede producirse también como consecuencia de enfermedades, especialmente las asociadas con el estrés oxidativo y la inflamación.

En algunas células, como las células madre de la médula ósea o la piel que deben reponerse a lo largo de la vida, o las células germinales de los ovarios y los testículos, la enzima *telomerasa* añade bases a los extremos de los telómeros de manera que pueden producirse muchas más generaciones de células. Sin embargo, la actividad de la telomerasa suele ser baja en la mayoría de las células del organismo, y después de muchas generaciones las células descendentes heredarán cromosomas defectuosos, se convertirán en *senescentes* y dejarán de dividirse. Este proceso de acortamiento de los telómeros es importante para regular la proliferación celular y mantener la estabilidad génica. En las células cancerosas, la actividad de la telomerasa se activa de forma anómala de manera que la longitud de los telómeros se mantiene, lo que hace posible que las células se repliquen una y otra vez de forma incontrolada (**fig. 3-15**). En consecuencia, algunos científicos han propuesto que el acortamiento de los telómeros nos protege del cáncer y otras enfermedades proliferativas.

Regulación del tamaño de la célula

El tamaño de la célula está determinado casi en su totalidad por la cantidad de ADN funcional que hay en el núcleo. Si el ADN no se replica, la célula crece hasta un tamaño determinado y después lo mantiene, mientras que también es posible que, usando el quimioterápico *colchicina*, se impida la formación del huso mitótico y, por tanto, la mitosis aunque continúe la replicación del ADN. En este caso, el núcleo contiene una cantidad de ADN bastante mayor de lo que normalmente contendría y la célula crece hasta un tamaño proporcionalmente mayor. Se supone que este crecimiento celular es consecuencia del aumento de la producción de ARN y de las proteínas celulares, lo que, a su vez, hace que el tamaño de la célula aumente más.

Diferenciación celular

Una característica especial del crecimiento y la división celular es la *diferenciación celular*, que se refiere a los cambios de las propiedades físicas y funcionales de las células a medida que proliferan en el embrión para formar las distintas estructuras y órganos corporales. La siguiente descripción de un experimento especialmente interesante nos permite explicar estos procesos.

Cuando el núcleo de una célula de la mucosa intestinal de una rana se implanta quirúrgicamente en el óvulo de una rana en el que se había extraído el núcleo original se consigue crear una rana normal. Este experimento demuestra que incluso una célula de la mucosa intestinal, que es una célula bien diferenciada, contiene toda la información genética necesaria para el desarrollo de todas las estructuras necesarias para el organismo de este animal.

Por tanto, ha quedado claro que la diferenciación es consecuencia no de la pérdida de genes, sino de la represión selectiva de los distintos promotores génicos. De hecho, las fotografías obtenidas con el microscopio electrónico indican que algunos segmentos de las hélices de ADN que se enrollan sobre los núcleos de histonas se condensan de tal forma que ya no se desenrolla para formar moléculas de ARN. Una posible explicación de este escenario sería que, según se ha supuesto, el genoma celular comienza a producir en una cierta etapa de la diferenciación celular una *proteína* reguladora que reprimirá para siempre a un grupo selecto de genes, es decir, los genes reprimidos no volverán a funcionar. Sea cual sea el mecanismo, las células humanas maduras producen un máximo de 8.000 a 10.000 proteínas y no las 30.000 o más que se produciría si todos los genes estuvieran activos.

Los estudios embriológicos demuestran que algunas células del embrión controlan la diferenciación de las células adyacentes. Por ejemplo, el *mesodermo de la notocorda primordial* se conoce como el *organizador primario* del embrión porque forma un foco alrededor del cual se desarrolla el resto del embrión. Se diferencia en un *eje mesodérmico* que contiene *somitas* de distribución segmentaria y, como consecuencia de la *inducción* de los tejidos circundantes, da paso a la formación de esencialmente todos los órganos del organismo.

Otro ejemplo de inducción lo tenemos en el desarrollo de las vesículas oftálmicas que entran en contacto con el ectodermo de la cabeza y hacen que este se engrose para formar las placas del cristalino, que se pliegan hacia el interior para formar el cristalino del ojo. Por tanto, una gran parte del embrión se desarrolla como resultado de este tipo de inducciones, afectando una parte del organismo a otra y esta otra afectando a otras partes más.

Es decir, aunque nuestra comprensión sobre la diferenciación celular es aún escasa, conocemos muchos mecanismos de control por los que se *podría* producir la diferenciación.

Apoptosis: muerte celular programada

Los 100 billones de células del organismo forman parte de una comunidad muy bien organizada en la que el número total de células está regulado no solo por el control de la velocidad de división celular, sino también por el control de la velocidad de la muerte celular. Cuando las células ya no se necesitan, o cuando se convierten en una amenaza para el organismo, sufren una *muerte celular programada* suicida, o *apoptosis*. Este proceso implica una cascada proteolítica específica que hace que la célula se encoja y condense para desmontar su citoesqueleto y alterar su superficie de tal forma que una célula fagocítica cercana, como un macrófago, se pueda unir a la membrana celular y digerir la célula.

Al contrario de la muerte programada, las células que mueren como consecuencia de una lesión aguda se hinchan y estallan debido a la pérdida de la integridad de la membrana celular, un proceso que se denomina *necrosis* celular. Las células necróticas vierten su contenido haciendo que la inflamación y la lesión se extiendan a las células vecinas. No obstante, la apoptosis es una muerte celular metódica que da lugar al desmontaje y fagocitosis de la célula antes de que se produzca ninguna fuga de su contenido, por lo que las células vecinas se mantienen sanas.

La apoptosis se inicia mediante la activación de una familia de proteasas que se conocen como *caspasas* y que se sintetizan y almacenan en la célula en forma de *procaspasas* inactivas. Los mecanismos de activación de las caspasas son complejos pero, una vez activadas, las enzimas se escinden y activan otras procaspasas, activando una cascada que rompe rápidamente las proteínas del interior de la célula. De esta forma, la célula se dismantela a sí misma y sus restos se digieren rápidamente en las células fagocíticas vecinas.

En los tejidos que se remodelan durante el desarrollo se producen cantidades enormes de apoptosis, incluso en los seres humanos adultos miles de millones de células mueren cada hora en tejidos como el intestino y la médula ósea y se reemplazan con células nuevas. No obstante, en los adultos sanos la muerte celular programada está normalmente equilibrada con la formación de células nuevas, ya que, de lo contrario, los tejidos del organismo aumentarían o disminuirían excesivamente. En los estudios más recientes se propone que las alteraciones de la apoptosis pueden ser importantes en las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, y también en el cáncer y los trastornos autoinmunitarios. Algunos fármacos que se han usado con éxito para la quimioterapia inducen apoptosis en las células cancerosas.

Cáncer

El cáncer se debe en la mayoría de los casos a la *mutación* o a alguna otra *activación anormal* de los genes celulares que controlan el crecimiento y la mitosis celular. Los *protooncogenes* son genes normales que codifican diversas proteínas responsables del control de la adhesión celular, el crecimiento y la visión. Si mutan o se activan de forma excesiva, los protooncogenes pueden convertirse en *oncogenes* con funcionamiento anómalo capaces de provocar cáncer. En los cánceres humanos se han descubierto hasta 100 tipos distintos de oncogenes.

En todas las células también hay *antioncogenes*, denominados también *genes supresores de tumores*, que suprimen la activación de los oncogenes específicos, es decir, la pérdida o inactivación de los antioncogenes permite la activación de los oncogenes que conduce al cáncer.

Por varias razones, solo una fracción diminuta de las células que mutan en el organismo producirá un cáncer alguna vez. En primer lugar, la mayoría de las células mutadas tiene una capacidad de supervivencia menor que las células normales y, simplemente, mueren. En segundo lugar, solo algunas de las células mutadas que sobreviven son cancerosas, porque incluso la mayoría de las células mutadas tiene controles de retroalimentación normales que impiden su crecimiento excesivo. En tercer lugar, las células que son potencialmente cancerosas se destruyen, a menudo en el sistema inmunitario del organismo antes de que crezcan y desarrollen un cáncer. La mayoría de las células mutadas forma proteínas anormales en el interior de los cuerpos celulares como consecuencia de su alteración genética. Estas proteínas activan el sistema inmunitario del organismo, lo que hace que generen anticuerpos o linfocitos sensibilizados que reaccionan contra las células cancerosas y las destruyen. Tras la supresión del sistema inmunitario, por ejemplo en personas que toman fármacos inmunodepresores después de un trasplante renal o cardíaco, la probabilidad de que se desarrolle un cáncer se multiplica hasta por cinco. En cuarto lugar, normalmente se necesita la presencia simultánea de varios oncogenes activados para provocar el cáncer. Por ejemplo, uno de estos genes podría promover la reproducción rápida de una línea celular, pero no se produce cáncer porque no hay otro gen mutante simultáneo que forme los vasos sanguíneos necesarios.

Ahora bien, ¿cuáles son las causas de estas alteraciones genéticas? Teniendo en cuenta que se forman muchos billones de células nuevas cada año en el ser humano, la pregunta debía formularse mejor: ¿Por qué no todos los seres humanos desarrollan millones o billones de células cancerosas mutantes? La respuesta se basa en la increíble precisión con la que se replican las cadenas de ADN de los cromosomas en cada célula antes de la mitosis y también en el proceso de corrección que corta y repara cualquier cadena anormal de ADN antes de permitir que el proceso mitótico continúe. A pesar de todas estas precauciones celulares heredadas, es probable que se forme una célula nueva por cada varios millones formados que aún tenga unas características mutantes significativas.

Es decir, la única posibilidad es que se produzca todo lo que se necesita para que tenga lugar la mutación, por lo que podemos suponer que un gran número de cánceres son, simplemente, el resultado de un suceso desafortunado. No obstante, la probabilidad de mutaciones aumenta enormemente cuando una persona se expone a determinados factores químicos, físicos o biológicos, como son los siguientes:

1. Es bien sabido que la *radiación ionizante*, como los rayos X, los rayos g y la radiación de partículas procedentes de sustancias radiactivas, e incluso la luz ultravioleta, predispone al cáncer. Los iones formados en las células tisulares bajo la influencia de este tipo de radiación son muy reactivos y pueden romper las cadenas de ADN, con lo que se provocan muchas mutaciones.

2. Algunas *sustancias químicas* también tienen una mayor propensión a provocar mutaciones. Hace tiempo se descubrió que hay varios derivados del colorante anilina que pueden provocar cáncer, por lo que los trabajadores de plantas químicas que producen este tipo de sustancias tienen una predisposición especial a desarrollar un cáncer si no usan protección. Las sustancias químicas que provocan la mutación se denominan *carcinógenos*. Los carcinógenos que actualmente provocan el mayor número de muertes son los contenidos en el humo de los cigarrillos. Estos carcinógenos provocan aproximadamente la cuarta parte de todas las muertes por cáncer.
3. Los *irritantes físicos* también provocan cáncer, como sucede durante la abrasión continuada del revestimiento del aparato digestivo por algunos alimentos. El daño de los tejidos conduce a una sustitución mitótica rápida de las células. Cuanto más rápida sea la mitosis, mayor será la probabilidad de mutación.
4. En muchas familias hay una importante *tendencia hereditaria* al cáncer. Esta es consecuencia de que la mayoría de los cánceres requieren no solo una mutación, sino dos o más antes de que aparezca el cáncer. En familias particularmente predispuestas al cáncer se supone que ya han mutado uno o más genes cancerosos en el genoma heredado, por lo que en estas familias tienen que producirse muchas menos mutaciones adicionales antes de que comience a crecer un cáncer.
5. En los estudios realizados en animales de laboratorio se ha demostrado que algunos virus provocan ciertas clases de cáncer, como la leucemia. Este fenómeno se consigue normalmente por una de dos vías: en el caso de los virus de ADN, la cadena de ADN de un virus se inserta a sí misma en uno de los cromosomas y, de esta forma, se provoca una mutación que conduce al cáncer; en el caso de los virus ARN, algunos transportan una enzima denominada *transcriptasa inversa* que provoca la transcripción del ADN desde el ARN. Este ADN transcrito se inserta en el genoma de la célula animal, con lo que se produce el cáncer.

Características invasivas de la célula cancerosa

Las principales diferencias entre la célula cancerosa y la célula normal son las siguientes:

1. La célula cancerosa no respeta los límites habituales del crecimiento celular, ya que, presumiblemente, no requieren los mismos factores de crecimiento que son necesarios para el crecimiento de las células normales.
2. Las células cancerosas son bastante menos adhesivas entre sí que las células normales, por lo que tienden a dispersarse por los tejidos, entrar al torrente sanguíneo y transportarse por el organismo, donde forman nidos para crecimientos cancerosos nuevos.
3. Algunos cánceres también producen *factores angiogénicos* que provocan el crecimiento de muchos vasos sanguíneos nuevos dentro del cáncer, por lo que aportan los nutrientes necesarios para el crecimiento celular.

¿Por qué matan las células cancerosas?

La respuesta a la pregunta de por qué matan las células cancerosas suele ser sencilla. El tejido canceroso compite con los tejidos normales para lograr los nutrientes. Como las células cancerosas continúan proliferando indefinidamente, su número se multiplica día a día y pronto demandan prácticamente toda la nutrición disponible para el organismo o para una parte esencial de este. En consecuencia, los tejidos normales sufren una muerte nutritiva gradual.

Bibliografía

- Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. *Molecular Biology of the Cell*. 5th ed. New York: Garland Science; 2008.
- Ameres SL, Zamore PD. Diversifying microRNA sequence and function. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2013;14:475.
- Armanios M. Telomeres and age-related disease: how telomere biology informs clinical paradigms. *J Clin Invest*. 2013;123:996.
- Bickmore WA, van Steensel B. Genome architecture: domain organization of interphase chromosomes. *Cell*. 2013;152:1270.
- Cairns BR. The logic of chromatin architecture and remodelling at promoters. *Nature*. 2009;461:193.
- Castel SE, Martienssen RA. RNA interference in the nucleus: roles for small RNAs in transcription, epigenetics and beyond. *Nat Rev Genet*. 2013;14:100.
- Clift D, Schuh M. Restarting life: fertilization and the transition from meiosis to mitosis. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2013;14:549.
- Dawson MA, Kouzarides T, Huntly BJ. Targeting epigenetic readers in cancer. *N Engl J Med*. 2012;367:647.
- Frazer KA, Murray SS, Schork NJ, Topol EJ. Human genetic variation and its contribution to complex traits. *Nat Rev Genet*. 2009;10:241.
- Fuda NJ, Ardehali MB, Lis JT. Defining mechanisms that regulate RNA polymerase II transcription in vivo. *Nature*. 2009;461:186.
- Hoeijmakers JH. DNA damage, aging, and cancer. *N Engl J Med*. 2009;361:1475.
- Hotchkiss RS, Strasser A, McDunn JE, Swanson PE. Cell death. *N Engl J Med*. 2009;361:1570.
- Kim N, Jinks-Robertson S. Transcription as a source of genome instability. *Nat Rev Genet*. 2012;13:204.
- Kong J, Lasko P. Translational control in cellular and developmental processes. *Nat Rev Genet*. 2012;13:383.
- Müller-McNicoll M, Neugebauer KM. How cells get the message: dynamic assembly and function of mRNA-protein complexes. *Nat Rev Genet*. 2013;14:275.
- Papamichos-Chronakis M, Peterson CL. Chromatin and the genome integrity network. *Nat Rev Genet*. 2013;14:62.
- Sayed D, Abdellatif M. MicroRNAs in development and disease. *Physiol Rev*. 2011;91:827.
- Smith ZD, Meissner A. DNA methylation: roles in mammalian development. *Nat Rev Genet*. 2013;14:204.
- Zhu H, Belcher M, van der Harst P. Healthy aging and disease: role for telomere biology? *Clin Sci (Lond)*. 2011;120:427.

UNIDAD II

Fisiología de la membrana, el nervio y el músculo

Capítulo 4: Transporte de sustancias a través de las membranas celulares

Capítulo 5: Potenciales de membrana y potenciales de acción

Capítulo 6: Contracción del músculo esquelético

Capítulo 7: Excitación del músculo esquelético: transmisión neuromuscular y acoplamiento excitación-contracción

Capítulo 8: Excitación y contracción del músculo liso

www.meddics.com

CAPÍTULO 4

Transporte de sustancias a través de las membranas celulares

La **figura 4-1** muestra las concentraciones aproximadas de electrólitos importantes y de otras sustancias en el *líquido extracelular* y en el *líquido intracelular*. Obsérvese que el líquido extracelular contiene una gran cantidad de *sodio*, pero solo una pequeña cantidad de *potasio*. En el líquido intracelular ocurre lo contrario. Además, el líquido extracelular contiene una gran cantidad de *iones cloruro*, mientras que el líquido intracelular contiene muy pocos de estos iones. Sin embargo, la concentración de *fosfatos* y de *proteínas* del líquido intracelular es considerablemente mayor que la del líquido extracelular. Estas diferencias son muy importantes para la vida de la célula. El objetivo de este capítulo es explicar cómo los mecanismos de transporte de las membranas celulares producen estas diferencias.

La membrana celular consiste en una BICAPA lipídica con proteínas de transporte de la membrana celular

La estructura de la membrana que recubre el exterior de todas las células del cuerpo se analiza en el [capítulo 2](#) y se ilustra en las [figuras 2-3 y 4-2](#). Esta membrana está formada casi totalmente por una *bicapa lipídica*, aunque también contiene grandes números de moléculas proteicas insertadas en los lípidos, muchas de las cuales penetran en todo el grosor de la membrana.

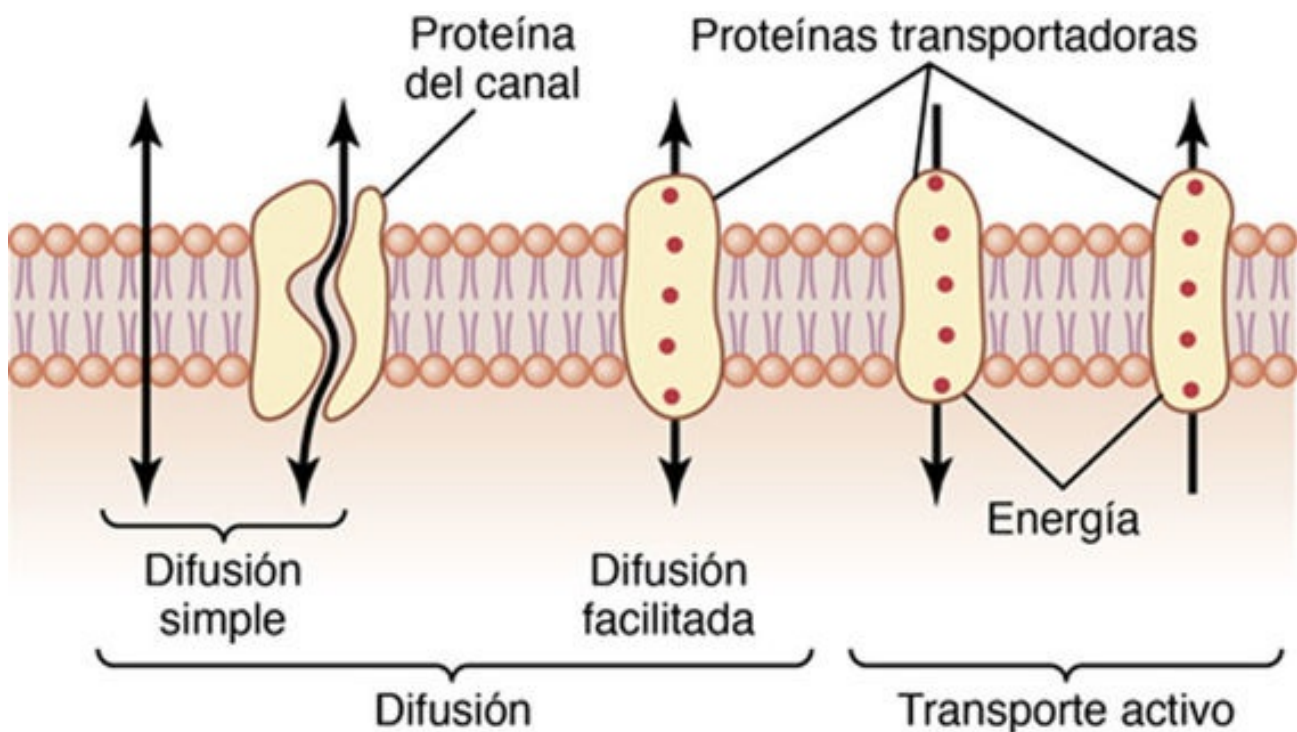


FIGURA 4-2 Vías de transporte a través de la membrana celular y mecanismos básicos de transporte.

La bicapa lipídica no es miscible con el líquido extracelular ni con el líquido intracelular. Por tanto, constituye una barrera frente al movimiento de moléculas de agua y de sustancias insolubles entre los compartimientos del líquido extracelular e intracelular. Sin embargo, como se muestra en la [figura 4-2](#) con la flecha situada más a la izquierda, las sustancias liposolubles pueden penetrar en esta bicapa lipídica y difunden directamente a través de la sustancia lipídica.

Las moléculas proteicas de la membrana tienen unas propiedades totalmente diferentes para transportar sustancias. Sus estructuras moleculares interrumpen la continuidad de la bicapa lipídica y constituyen una ruta alternativa a través de la membrana celular. Muchas de estas proteínas penetrantes pueden actuar como *proteínas transportadoras*. Proteínas diferentes actúan de una manera diferente. Algunas tienen espacios acuosos en todo el trayecto del interior de la molécula y permiten el movimiento libre de agua, así como de iones o moléculas seleccionados; estas proteínas se denominan *proteínas de los canales*. Otras, denominadas *proteínas transportadoras*, se unen a las moléculas o iones que se van a transportar y cambios conformacionales de las moléculas de la proteína desplazan después las sustancias a través de los intersticios de la proteína hasta el otro lado

de la membrana. Las proteínas de los canales y las proteínas transportadoras habitualmente son selectivas para los tipos de moléculas o de iones que pueden atravesar la membrana.

«Difusión» frente a «transporte activo»

El transporte a través de la membrana celular, ya sea directamente a través de la bicapa lipídica o a través de las proteínas, se produce mediante uno de dos procesos básicos: *difusión* o *transporte activo*.

Aunque hay muchas variaciones de estos mecanismos básicos, la *difusión* se refiere a un movimiento molecular aleatorio de las sustancias molécula a molécula, a través de espacios intermoleculares de la membrana o en combinación con una proteína transportadora. La energía que hace que se produzca la difusión es la energía del movimiento cinético normal de la materia.

Por el contrario, el *transporte activo* se refiere al movimiento de iones o de otras sustancias a través de la membrana en combinación con una proteína transportadora de tal manera que la proteína transportadora hace que la sustancia se mueva contra un gradiente de energía, como desde un estado de baja concentración a un estado de alta concentración. Este movimiento precisa una fuente de energía adicional, además de la energía cinética. En este capítulo se presenta una explicación más detallada de la física básica y de la química física de estos procesos.

Difusión

Todas las moléculas e iones de los líquidos corporales, incluyendo las moléculas de agua y las sustancias disueltas, están en movimiento constante, de modo que cada partícula se mueve de manera completamente independiente. El movimiento de estas partículas es lo que los físicos llaman «calor» (cuanto mayor sea el movimiento, mayor es la temperatura), y el movimiento nunca se interrumpe salvo a la temperatura de cero absoluto. Cuando una molécula en movimiento, A, se acerca a una molécula estacionaria, B, las fuerzas electrostáticas y otras fuerzas nucleares de la molécula A rechazan a la molécula B, transfiriendo parte de la energía del movimiento de la molécula A a la B. En consecuencia, la molécula B adquiere energía cinética del movimiento, mientras que la molécula A se enlentece, perdiendo parte de su energía cinética. Como se muestra en la **figura 4-3**, una única molécula en una solución rebota entre las otras moléculas primero en una dirección, después en otra, después en otra, y así sucesivamente, rebotando de manera aleatoria miles de veces por segundo. Este movimiento continuo de moléculas entre sí en los líquidos o los gases se denomina *difusión*.

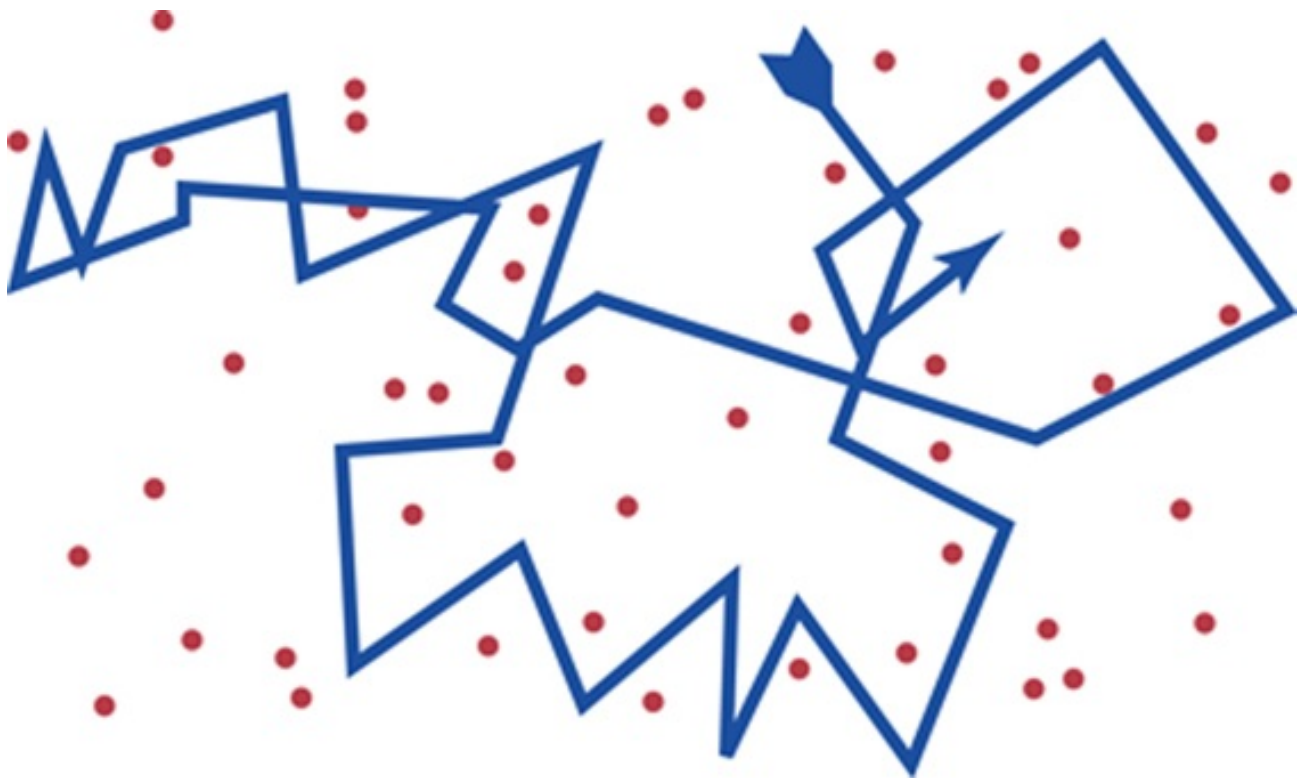


FIGURA 4-3 Difusión de una molécula de un fluido durante una milésima de segundo.

Los iones difunden de la misma manera que las moléculas completas, e incluso partículas coloidales suspendidas difunden de manera similar, excepto que los coloides difunden con mucha menos rapidez que las sustancias moleculares debido a su mayor tamaño.

Difusión a través de la membrana celular

La difusión a través de la membrana celular se divide en dos subtipos, denominados *difusión simple* y *difusión facilitada*. Difusión simple significa que el movimiento cinético de las moléculas o de los iones se produce a través de una abertura de la membrana o a través de espacios intermoleculares sin

ninguna interacción con las proteínas transportadoras de la membrana. La velocidad de difusión viene determinada por la cantidad de sustancia disponible, la velocidad del movimiento cinético y el número y el tamaño de las aberturas de la membrana a través de las cuales se pueden mover las moléculas o los iones.

La difusión facilitada precisa la interacción de una proteína transportadora. La proteína transportadora ayuda al paso de las moléculas o de los iones a través de la membrana mediante su unión química con estos y su desplazamiento a través de la membrana de esta manera.

Se puede producir difusión simple a través de la membrana celular por dos rutas: 1) a través de los intersticios de la bicapa lipídica si la sustancia que difunde es liposoluble, y 2) a través de canales acuosos que penetran en todo el grosor de la bicapa a través de las grandes proteínas transportadoras, como se muestra a la izquierda de la [figura 4-2](#).

Difusión de sustancias liposolubles a través de la bicapa lipídica

Un factor importante que determina la rapidez con la que una sustancia difunde a través de la bicapa lipídica es la *liposolubilidad*. Por ejemplo, la liposolubilidad del oxígeno, del nitrógeno, del anhídrido carbónico y de los alcoholes es elevada, de modo que todas estas sustancias pueden disolverse directamente en la bicapa lipídica y pueden difundir a través de la membrana celular de la misma manera que se produce difusión de solutos en agua en una solución acuosa. La velocidad de difusión de cada una de estas sustancias a través de la membrana es directamente proporcional a su liposolubilidad. De esta manera se pueden transportar cantidades especialmente grandes de oxígeno; por tanto, se puede liberar oxígeno en el interior de la célula casi como si no existiera la membrana celular.

Difusión de agua y de otras moléculas insolubles en lípidos a través de canales proteicos

Aunque el agua es muy insoluble en los lípidos de la membrana, pasa rápidamente a través de los canales de las moléculas proteicas que penetran en todo el espesor de la membrana. Muchas de las membranas celulares del cuerpo contienen «poros» proteicos denominados *acuaporinas* que permiten selectivamente el rápido paso de agua a través de la membrana celular. Las acuaporinas están muy especializadas, y existen al menos 13 tipos diferentes en las diversas células de los mamíferos.

La rapidez con la que las moléculas de agua pueden difundir a través de la mayoría de las membranas celulares es sorprendente. A modo de ejemplo, la cantidad total de agua que difunde en las dos direcciones a través de la membrana del eritrocito durante cada segundo es 100 veces mayor que el volumen del propio eritrocito.

Otras moléculas insolubles en lípidos pueden atravesar los canales de los poros proteicos de la misma manera que las moléculas de agua si son hidrosolubles y de un tamaño lo suficientemente pequeño. Sin embargo, a medida que se hacen mayores su penetración disminuye rápidamente. Por ejemplo, el diámetro de la molécula de urea es solo un 20% mayor que la del agua, y a pesar de ello su penetración a través de los poros de la membrana celular es aproximadamente 1.000 veces menor que la del agua. Aun así, dada la sorprendente velocidad de penetración del agua, la magnitud de la penetración de la urea sigue permitiendo el transporte rápido de la urea a través de la membrana en un plazo de minutos.

Difusión a través de poros y canales proteicos: permeabilidad

selectiva y «activación» de canales

Las reconstrucciones tridimensionales computarizadas de los poros y canales proteicos han mostrado trayectos tubulares que se extienden desde el líquido extracelular hasta el intracelular. Por tanto, las sustancias se pueden mover mediante difusión simple directamente a lo largo de estos poros y canales desde un lado de la membrana hasta el otro.

Los poros están compuestos por proteínas de membranas celulares integrales que forman tubos abiertos a través de la membrana y que están siempre abiertos. Sin embargo, el diámetro de un poro y sus cargas eléctricas proporcionan una selectividad que permite el paso de solo ciertas moléculas a su través. Por ejemplo, los poros proteicos denominados *acuaporinas* o *canales de agua* permiten el rápido paso de agua a través de las membranas celulares pero impiden el de otras moléculas. En las distintas células del cuerpo humano se han descubierto al menos 13 tipos diferentes de acuaporinas. Las acuaporinas tienen un poro estrecho que permite que las moléculas de agua se difundan a través de la membrana en una única fila. El poro es demasiado pequeño para permitir el paso de iones hidratados. Como se comenta en los [capítulos 30](#) y [76](#), la densidad de algunas acuaporinas (p. ej., la acuaporina 2) en las membranas celulares no es estática, sino que se ve alterada según las diferentes condiciones fisiológicas.

Los canales proteicos se distinguen por dos características importantes: 1) con frecuencia son *permeables de manera selectiva* a ciertas sustancias, y 2) muchos de los canales se pueden abrir o cerrar por *compuertas* que son reguladas por señales eléctricas (*canales activados por el voltaje*) o sustancias químicas que se unen a las proteínas de canales (*canales activados por ligandos*).

Permeabilidad selectiva de los canales proteicos

Muchos de los canales proteicos son muy selectivos para el transporte de uno o más iones o moléculas específicos. Esta selectividad se debe a las características del propio canal, como su diámetro, su forma y la naturaleza de las cargas eléctricas y enlaces químicos que están situados a lo largo de sus superficies internas.

Los *canales de potasio* permiten el paso de iones potasio a través de la membrana celular con una facilidad aproximadamente 1.000 veces mayor que para el paso de iones sodio. Este alto grado de selectividad no puede explicarse completamente por los diámetros moleculares de los iones, ya que los iones potasio son solo ligeramente mayores que los de sodio. ¿Cuál es el mecanismo de esta notoria selectividad de iones? La respuesta a esta pregunta llegó en parte cuando se determinó la estructura de un *canal de potasio bacteriano* mediante cristalografía de rayos X. Se descubrió que los canales de potasio tienen una *estructura tetramérica* consistente en cuatro subunidades proteicas idénticas que rodean a un poro central (**fig. 4-4**). En la parte superior del poro del canal se distribuyen *bucles de poro* que forman un estrecho *filtro de selectividad*. Como revestimiento del filtro de selectividad hay *oxígenos de carbonilo*. Cuando los iones potasio hidratados entran en el filtro de selectividad, interaccionan con los oxígenos de carbonilo y envuelven la mayoría de sus moléculas de agua ligadas, lo que permite que los iones potasio deshidratados pasen a través del canal. Sin embargo, los oxígenos de carbonilo están demasiado separados para permitir su interacción estrecha con los iones sodio, más pequeños, que de este modo son excluidos en la práctica por el filtro de selectividad y no pueden pasar a través del poro.

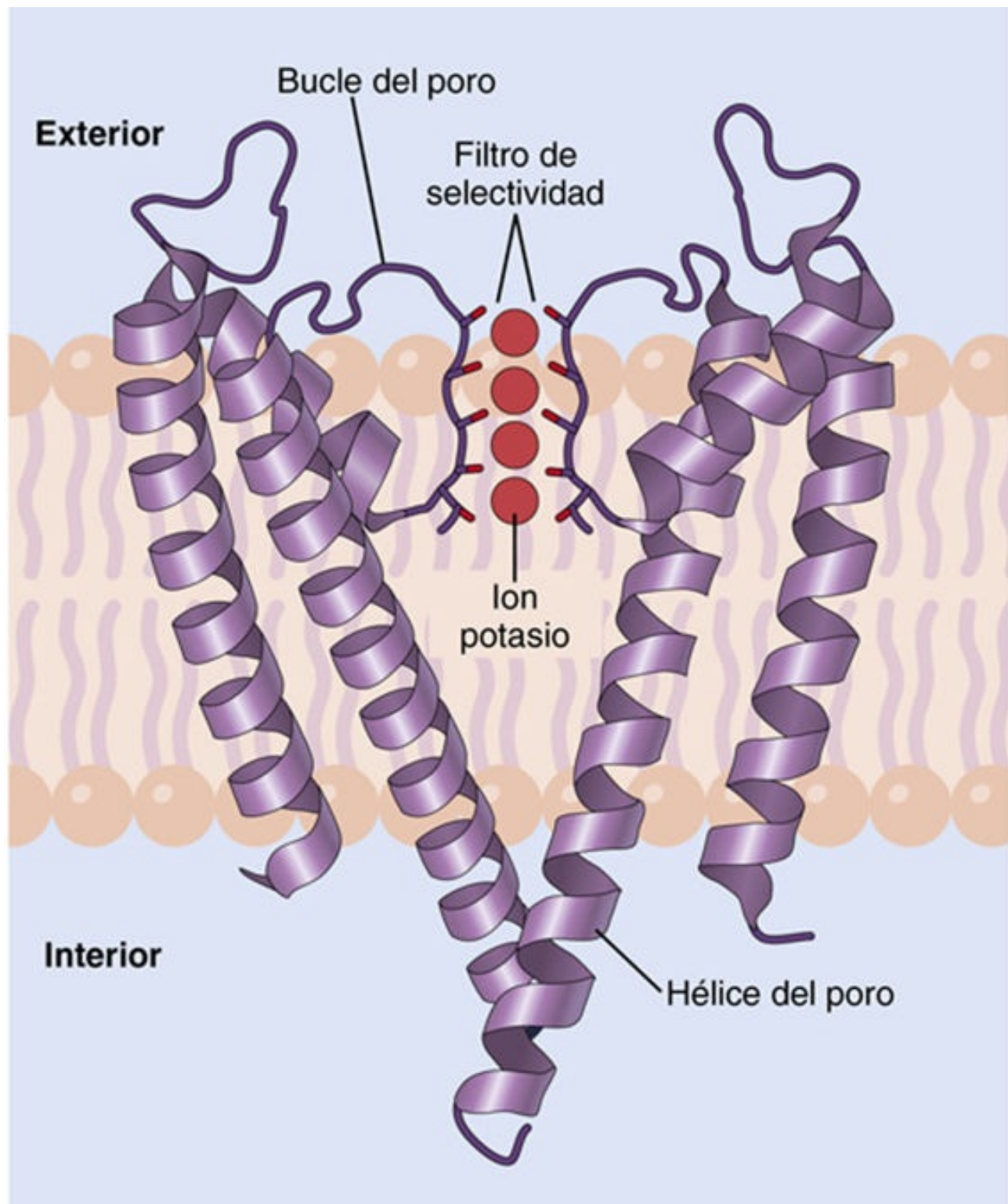


FIGURA 4-4 Estructura de un canal de potasio. El canal está compuesto por cuatro subunidades (solo se muestran dos), cada una de ellas con hélices transmembrana. En los bucles del poro se forma un filtro selectivamente estrecho y los oxígenos de carbonilo revisten las paredes del filtro de selectividad, para formar sitios para la unión transitoria de iones potasio deshidratados. La interacción de los iones potasio con los oxígenos de carbonilo hace que los iones potasio envuelvan sus moléculas de agua ligadas, lo que permite que los iones potasio deshidratados pasen a través del poro.

Se cree que existen diferentes filtros de selectividad que determinan, en gran medida, la especificidad de los diversos canales para cationes o aniones o para iones determinados, como sodio (Na^+), potasio (K^+) y calcio (Ca^{++}), que consiguen acceder a los canales.

Un ejemplo de los canales proteicos más importantes, el denominado *canal del sodio*, mide solo de 0,3 a 0,5 nm de diámetro, aunque, lo que es más importante, las superficies internas de este canal están revestidas con aminoácidos que *tienen una carga intensamente negativa*, como se señala con los

signos negativos que están en el interior de las proteínas de los canales de la imagen superior de la **figura 4-5**. Estas cargas negativas intensas pueden arrastrar pequeños iones sodio *deshidratados* hacia el interior de estos canales, realmente separando los iones sodio de las moléculas de agua que los hidratan. Una vez que están en el canal, los iones sodio difunden en una u otra dirección según las leyes habituales de la difusión. Así, el canal del sodio es altamente selectivo para el paso de iones sodio.

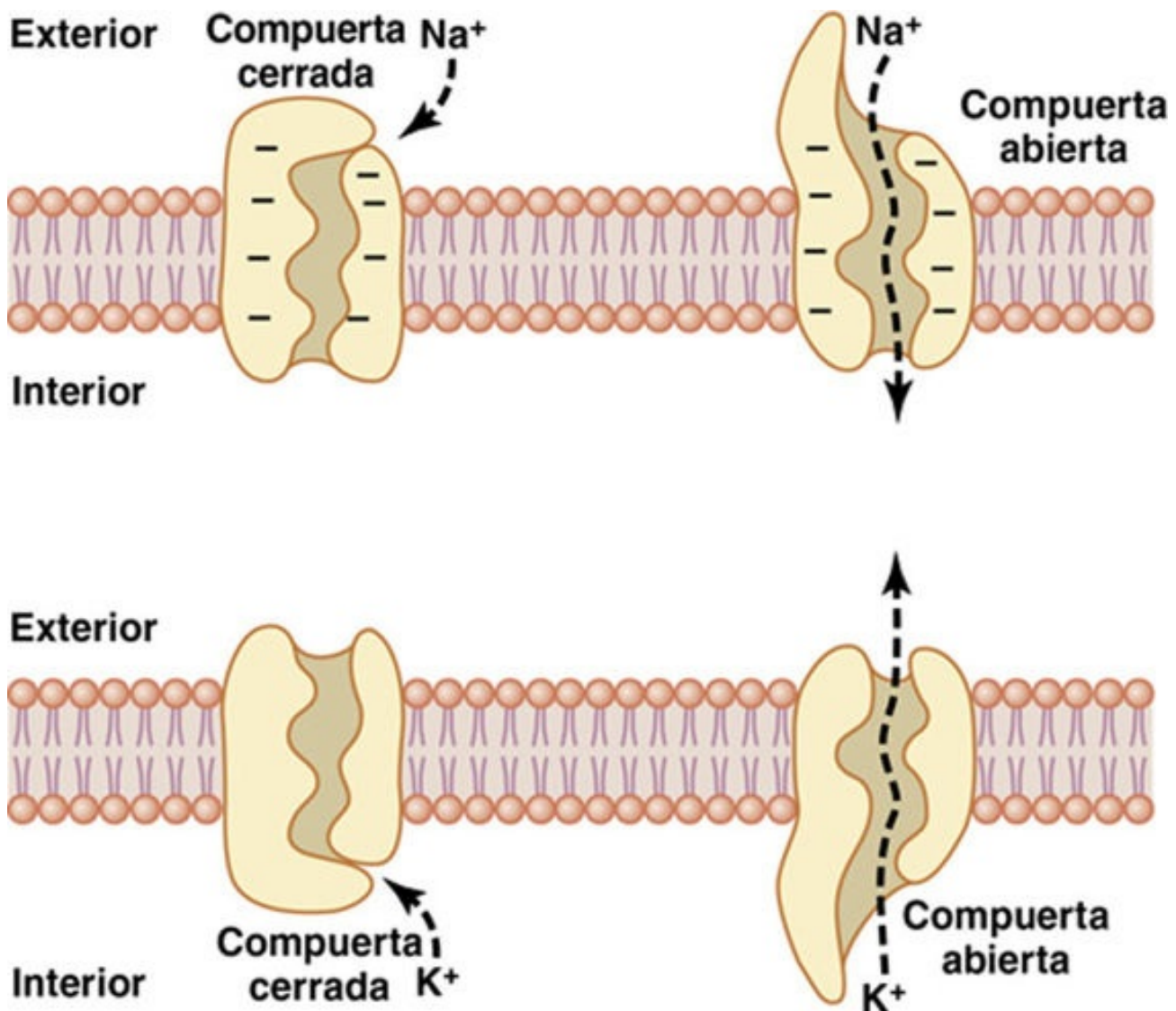


FIGURA 4-5 Transporte de los iones sodio y potasio a través de canales proteicos. También se muestran los cambios conformacionales de las moléculas proteicas para abrir o cerrar las «compuertas» que recubren los canales.

Activación de los canales proteicos

La activación de los canales proteicos proporciona un medio para controlar la permeabilidad iónica de los canales. Este mecanismo se muestra en las dos imágenes de la **figura 4-5** para la activación selectiva de los canales de los iones sodio y potasio. Se piensa que algunas de las compuertas son realmente extensiones similares a una compuerta de la molécula de la proteína transportadora, que pueden cerrar la abertura del canal o se pueden alejar de la apertura por un cambio conformacional de la forma de la propia molécula proteica.

La apertura y el cierre de las compuertas están controlados de dos maneras principales:

1. *Activación por el voltaje*. En el caso de activación por el voltaje, la conformación molecular de la compuerta o de sus enlaces químicos responde al potencial eléctrico que se establece a través de la membrana celular. Por ejemplo, en la imagen superior de la [figura 4-5](#), una carga negativa intensa en el interior de la membrana celular podría hacer probablemente que las compuertas de sodio del exterior permanezcan firmemente cerradas; por el contrario, cuando el interior de la membrana pierde su carga negativa estas compuertas se abrirían súbitamente y permitirían que el sodio entraran a través de los poros de sodio. Este proceso es el mecanismo básico para generar los potenciales de acción nerviosos que son responsables de las señales nerviosas. En la imagen inferior de la [figura 4-5](#) las compuertas de potasio están en los extremos intracelulares de los canales de potasio, y se abren cuando el interior de la membrana celular adquiere carga positiva. La apertura de estas compuertas es responsable en parte de poner fin al potencial de acción, como se analiza con más detalle en el [capítulo 5](#).

2. *Activación química (por ligando)*. Las compuertas de algunos canales proteicos se abren por la unión de una sustancia química (un ligando) a la proteína, que produce un cambio conformacional o un cambio de los enlaces químicos de la molécula de la proteína que abre o cierra la compuerta. Uno de los casos más importantes de activación química es el efecto de la acetilcolina sobre el denominado *canal de la acetilcolina*. La acetilcolina abre la compuerta de este canal, dando lugar a la apertura de un poro de carga negativa de aproximadamente 0,65 nm de diámetro que permite que lo atraviesen moléculas sin carga o iones positivos menores de este diámetro. Esta compuerta es muy importante para la transmisión de las señales nerviosas desde una célula nerviosa a otra (v. [capítulo 46](#)) y desde las células nerviosas a las células musculares para producir la contracción muscular (v. [capítulo 7](#)).

Estado abierto frente a estado cerrado de los canales activados

La [figura 4-6A](#) muestra una característica interesante de la mayoría de los canales activados por el voltaje. Esta figura muestra los registros de la corriente eléctrica que fluye a través de un único canal de sodio cuando hay un gradiente de potencial de aproximadamente 25 mV a través de la membrana. Obsérvese que el canal conduce la corriente según un mecanismo de «todo o nada». Es decir, la compuerta del canal se abre súbitamente y después se cierra súbitamente, de modo que cada estado abierto dura únicamente desde una fracción de milisegundo hasta varios milisegundos, lo que demuestra la rapidez con la que se producen los cambios durante la apertura y el cierre de las compuertas moleculares proteicas. A un potencial de voltaje dado, el canal puede permanecer cerrado todo o casi todo el tiempo, mientras que a otro nivel de voltaje puede permanecer abierto todo o la mayor parte del tiempo. A los voltajes intermedios, como se muestra en la figura, las compuertas tienden a abrirse y cerrarse súbitamente de manera intermitente, lo que da un flujo medio de corriente que está en algún punto entre el mínimo y el máximo.

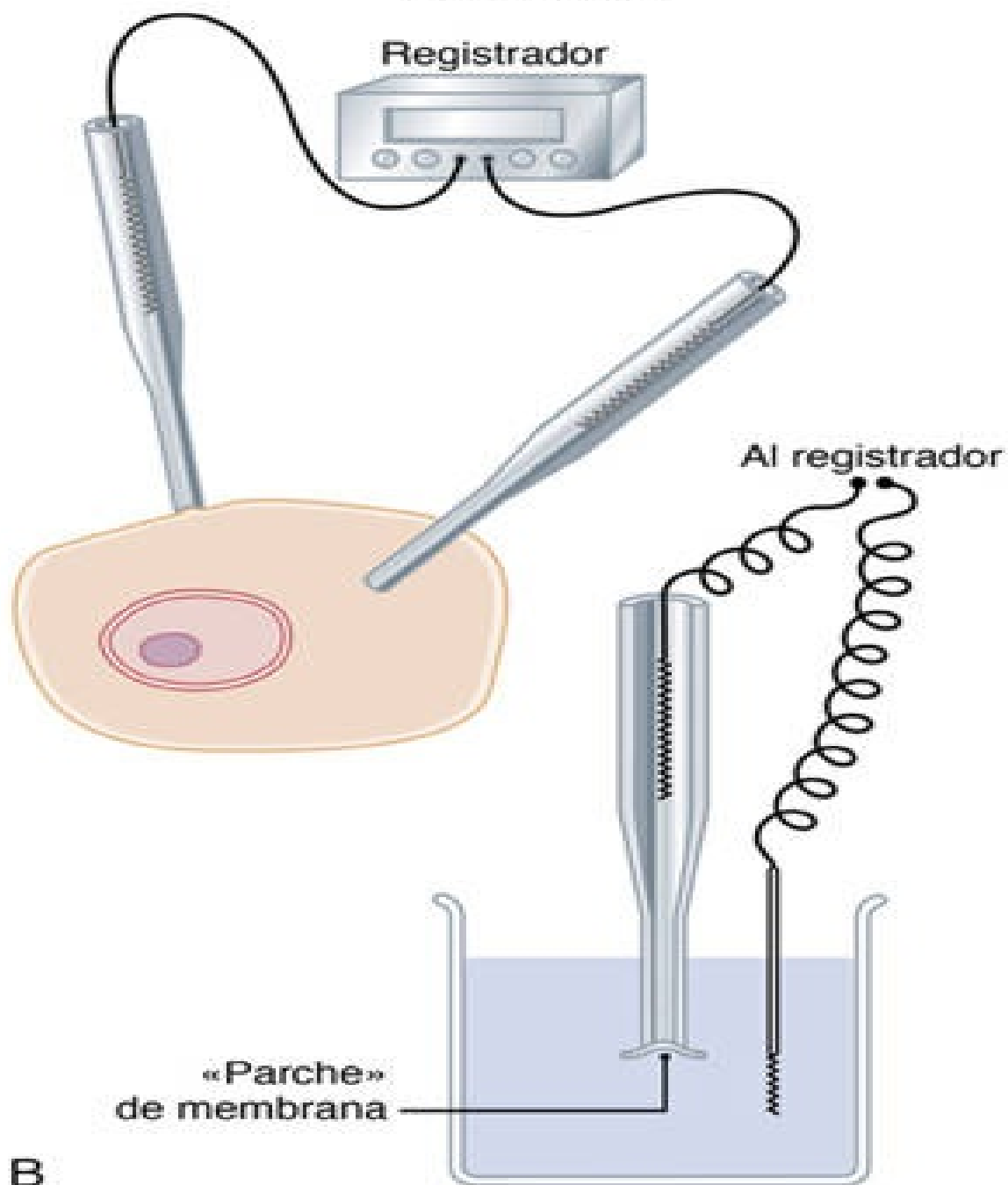
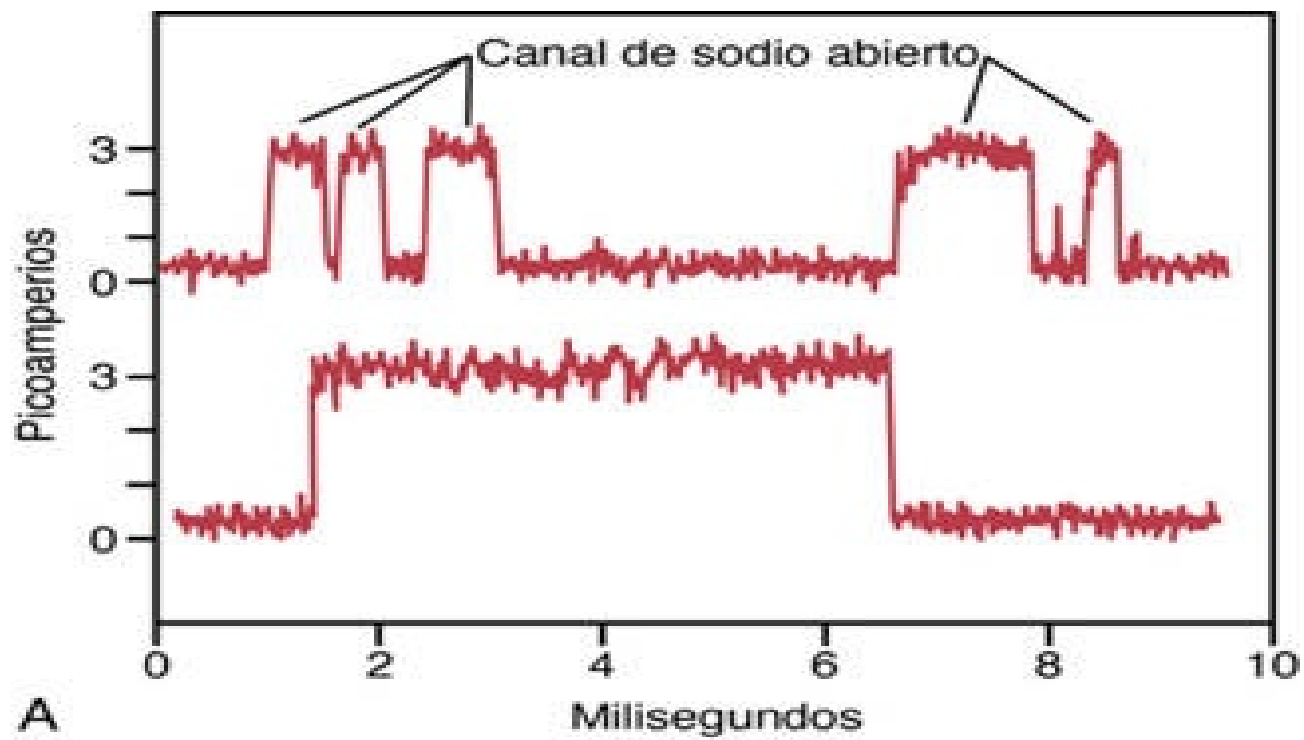


FIGURA 4-6 **A.** Registro del flujo de corriente a través de un único canal de sodio activado por el voltaje, que demuestra el principio de «todo o nada» para la apertura y el cierre del canal. **B.** Método de «pinzamiento zonal de voltaje» (*patch-clamp*) para registrar el flujo de corriente a través de un canal proteico único. A la izquierda se realiza el registro con un «parche» de una membrana celular viva. A la derecha se realiza el registro con un parche de membrana que se ha separado de la célula.

Método del pinzamiento zonal de membrana (*patch-clamp*) para el registro del flujo de las corrientes iónicas a través de canales aislados

El método del «pinzamiento zonal de membrana» (*patch-clamp*) para el registro del flujo de una corriente iónica a través de canales proteicos aislados se ilustra en la **figura 4-6B**. De manera muy simple, se coloca una micropipeta, que tiene un diámetro de solo 1 o 2 μm , sobre la parte externa de una membrana celular. Después se aplica aspiración en el interior de la pipeta para traccionar la membrana contra la punta de la pipeta, lo que crea un sello en el que los bordes de la pipeta tocan la membrana celular. El resultado es un minúsculo «parche» de membrana en la punta de la pipeta a través del cual se puede registrar el flujo de la corriente eléctrica.

De manera alternativa, como se muestra en la parte inferior derecha de la **figura 4-6B**, el pequeño parche de membrana celular y el extremo de la pipeta se pueden separar de la célula. Después se inserta la pipeta con su parche sellado en una solución libre, lo que permite alterar según se desee la concentración de los iones tanto en el interior de la micropipeta como en la solución externa. Además, se puede fijar a voluntad el voltaje entre los dos lados de la membrana a un voltaje dado.

Ha sido posible hacer estos parches de un tamaño lo suficientemente pequeño como para que se encuentre solo una proteína del canal aislada en el parche de membrana que se estudia. Mediante la modificación de la concentración de los diferentes iones, así como del voltaje a través de la membrana, se pueden determinar las características de transporte del canal aislado, junto con sus propiedades de activación.

La difusión facilitada necesita proteínas transportadoras de membrana

La difusión facilitada también se denomina *difusión mediada por un transportador* porque una sustancia que se transporta de esta manera difunde a través de la membrana con la ayuda de una proteína transportadora específica para contribuir al transporte. Es decir, el transportador *facilita* la difusión de la sustancia hasta el otro lado.

La difusión facilitada difiere de la difusión simple en la siguiente característica importante: aunque la velocidad de la difusión simple a través de un canal abierto aumenta de manera proporcional a la concentración de la sustancia que difunde, en la difusión facilitada la velocidad de difusión se acerca a un máximo, denominado $V_{\text{máx}}$, a medida que aumenta la concentración de la sustancia que difunde. Esta diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada se muestra en la **figura 4-7**. La figura muestra que a medida que aumenta la concentración de la sustancia que difunde, la velocidad de la difusión simple sigue aumentando de manera proporcional, aunque en el caso de la difusión facilitada la velocidad de la difusión no puede aumentar por encima del nivel de la $V_{\text{máx}}$.

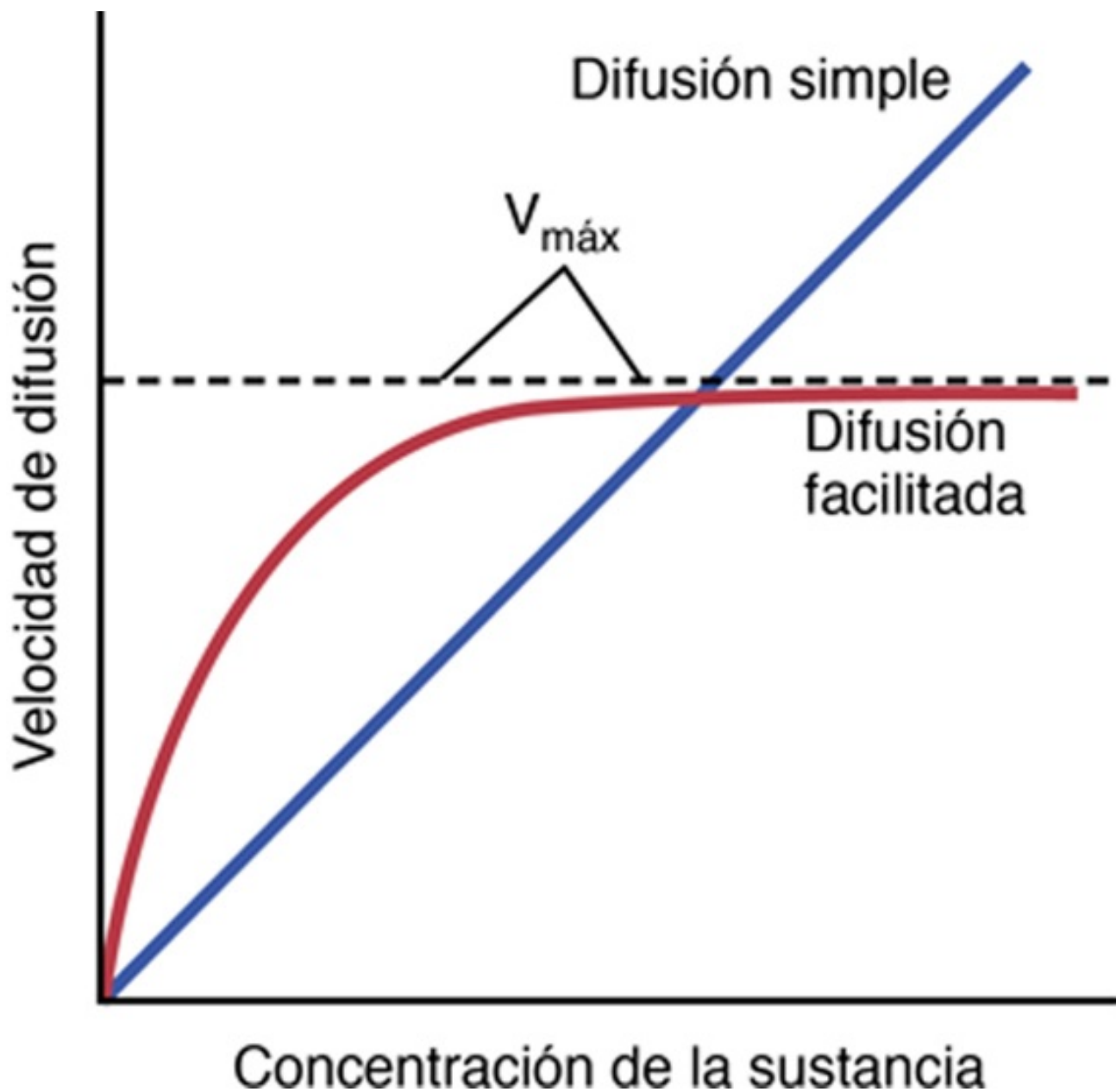


FIGURA 4-7 Efecto de la concentración de una sustancia sobre la velocidad de difusión a través de una membrana mediante difusión simple y difusión facilitada. Este gráfico muestra que la difusión facilitada se aproxima a una velocidad máxima denominada $V_{\text{máx}}$.

¿Qué limita la velocidad de la difusión facilitada? Una posible respuesta es el mecanismo que se ilustra en la [figura 4-8](#). Esta figura muestra una proteína transportadora con un poro de un tamaño lo suficientemente grande como para transportar una molécula específica a lo largo de una parte de su longitud. También muestra un «receptor» de unión en el interior del transportador proteico. La molécula que se va a transportar entra en el poro y queda unida. Después, en una fracción de segundo se produce un cambio conformacional o químico en la proteína transportadora, de modo que el poro ahora se abre en el lado opuesto de la membrana. Como la fuerza de unión del receptor es débil, el movimiento térmico de la molécula unida hace que se separe y que se libere en el lado opuesto de la membrana. La velocidad a la que se pueden transportar moléculas por este mecanismo nunca puede ser mayor que la velocidad a la que la molécula proteica transportadora puede experimentar el cambio en un sentido y en otro entre sus dos estados. Sin embargo, se debe señalar de manera específica que este mecanismo permite que la molécula transportada se mueva (es decir, que «difunda») en ambas direcciones a través de la membrana.

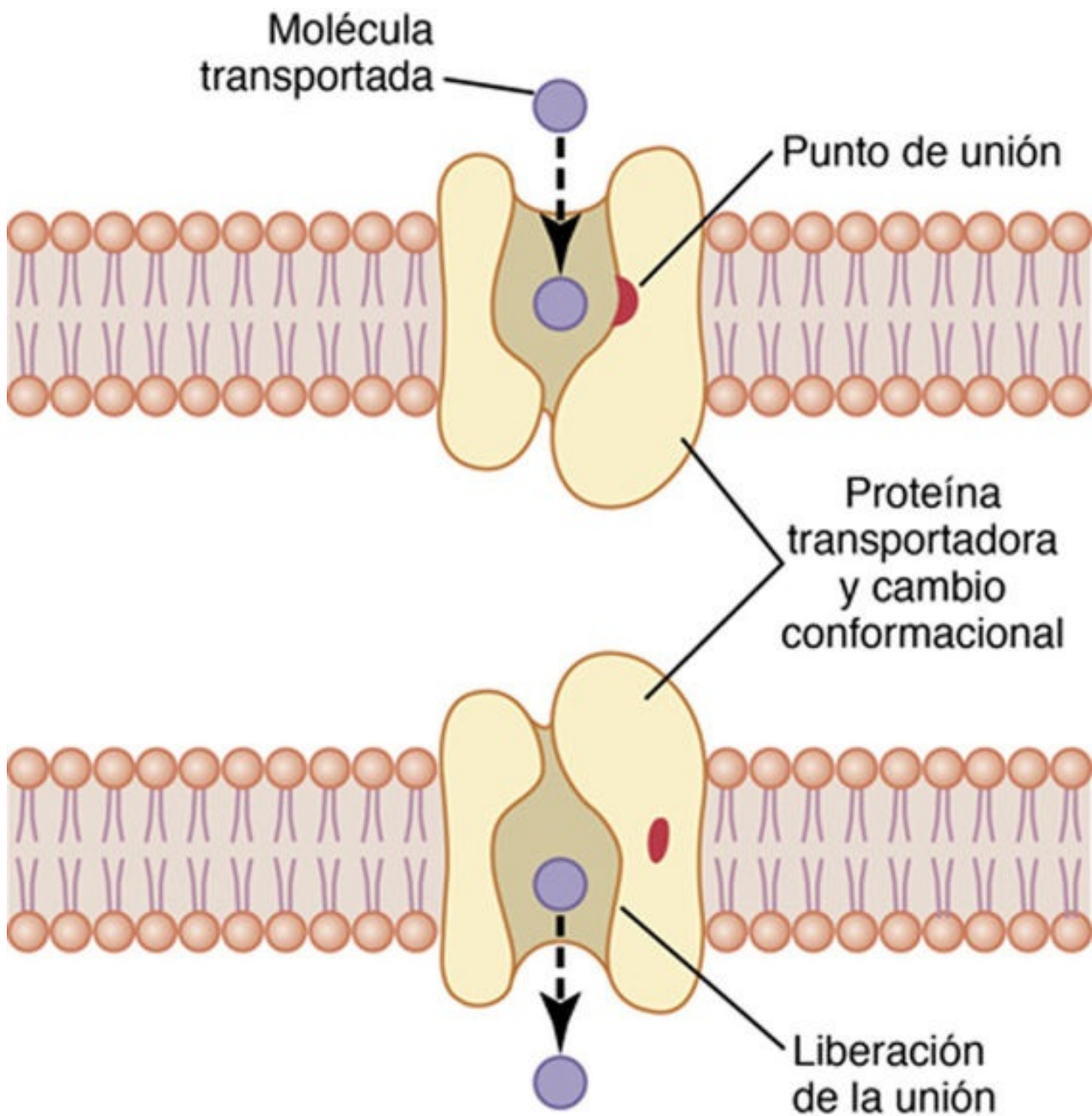


FIGURA 4-8 Mecanismo propuesto para la difusión facilitada.

Entre las numerosas sustancias que atraviesan las membranas celulares mediante difusión facilitada están la *glucosa* y la mayoría de los *aminoácidos*. En el caso de la glucosa se han descubierto en varios tejidos al menos 14 miembros de una familia de proteínas de membrana (denominadas GLUT) que transportan moléculas de glucosa. Algunas de estas GLUT también pueden transportar otros monosacáridos que tienen estructuras similares a la glucosa, entre ellos la galactosa y la fructosa. Una de ellas, el transportador de glucosa 4 (GLUT4), es activada por insulina, lo que puede aumentar la velocidad de la difusión facilitada de la glucosa hasta 10 a 20 veces en tejidos sensibles a la insulina. Este es el principal mecanismo mediante el cual la insulina controla la utilización de glucosa por el cuerpo, como se analiza en el [capítulo 79](#).

Factores que influyen en la velocidad neta de difusión

Hasta ahora es evidente que muchas sustancias pueden difundir a través de la membrana celular. Lo que habitualmente es importante es la velocidad *net*a de difusión de una sustancia en la dirección

deseada. Esta velocidad neta está determinada por varios factores.

La velocidad neta de difusión es proporcional a la diferencia de concentración a través de una membrana

La **figura 4-9A** muestra una membrana celular con una concentración elevada de una sustancia en el exterior y una concentración baja en el interior. La velocidad a la que la sustancia difunde *hacia dentro* es proporcional a la concentración de las moléculas en el *exterior*, porque esta concentración determina cuántas moléculas chocan contra el exterior de la membrana cada segundo. Por el contrario, la velocidad a la que las moléculas difunden *hacia afuera* es proporcional a su concentración en el *interior* de la membrana. Por tanto, la velocidad de difusión neta hacia el interior de la célula es proporcional a la concentración en el exterior *menos* la concentración en el interior, o:

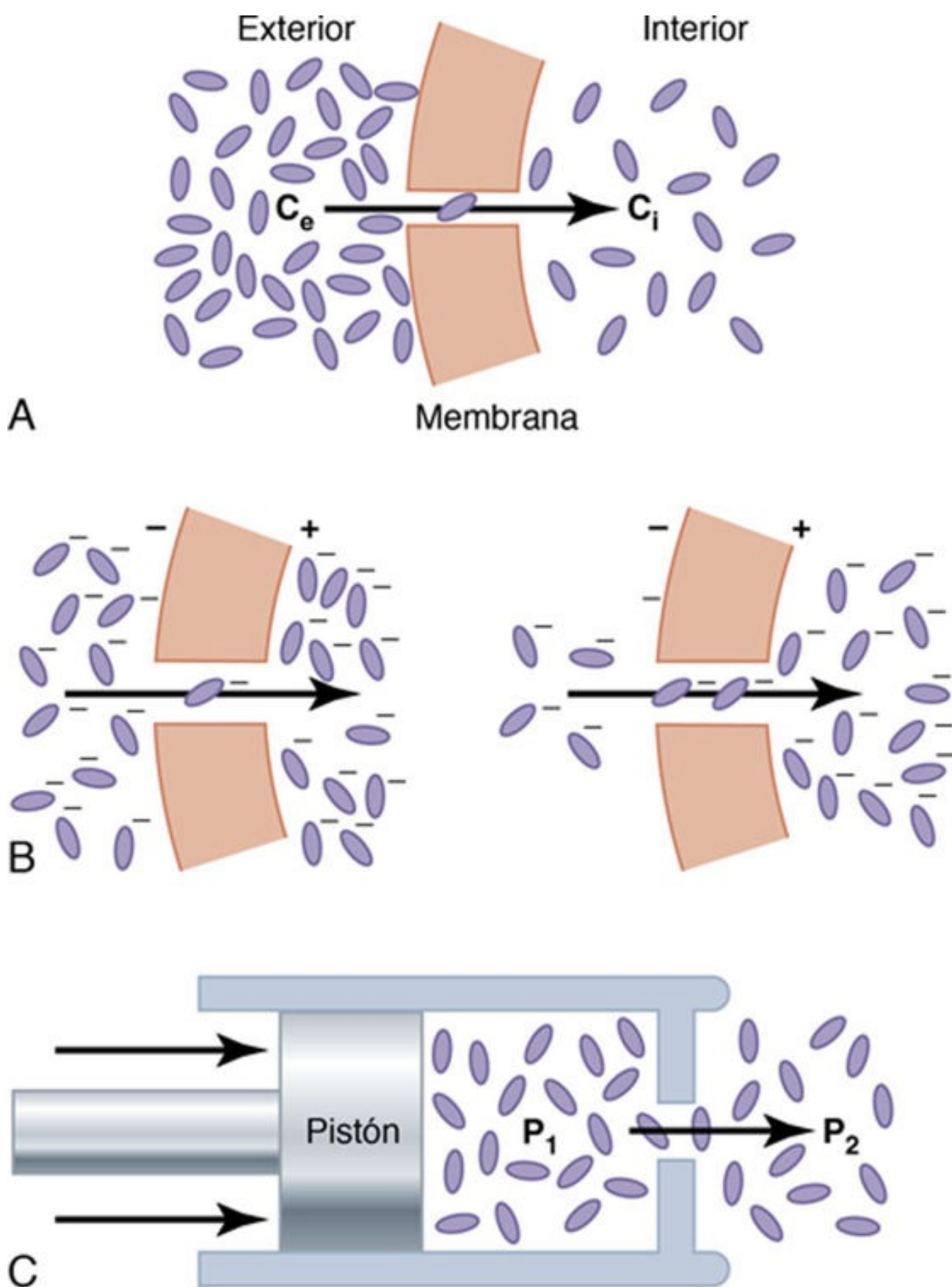


FIGURA 4-9 Efecto de la diferencia de concentraciones **(A)**, de la diferencia de potencial eléctrico que afecta a los iones negativos **(B)** y de la diferencia de presión **(C)** en la generación de la difusión de moléculas e iones a través de una membrana celular.

$$\text{Difusión neta} \propto (C_e - C_i)$$

donde C_e es la concentración en el exterior y C_i es la concentración en el interior.

Efecto del potencial eléctrico de membrana sobre la difusión de iones: el «potencial de Nernst»

Si se aplica un potencial eléctrico a través de la membrana, como se muestra en la [figura 4-9B](#), las cargas eléctricas de los iones hacen que se muevan a través de la membrana aun cuando no haya ninguna diferencia de concentración que produzca el movimiento. Así, en el gráfico izquierdo de la [figura 4-9B](#), la concentración de iones *negativos* es la misma a los dos lados de la membrana, aunque se ha aplicado una carga positiva al lado derecho de la membrana y una carga negativa al izquierdo, creando un gradiente eléctrico a través de esta. La carga positiva atrae los iones negativos, mientras que la carga negativa los repele. Por tanto, se produce difusión neta desde la izquierda hacia la derecha. Después de un cierto tiempo se han movido grandes cantidades de iones negativos hacia la derecha, creando la situación que se muestra en el gráfico derecho de la [figura 4-9B](#), en el que se ha producido una diferencia de concentración de los iones en la dirección contraria a la diferencia de potencial eléctrico. La diferencia de concentración ahora tiende a mover los iones hacia la izquierda, mientras que la diferencia eléctrica tiende a moverlos hacia la derecha. Cuando la diferencia de concentración se hace lo suficientemente elevada, los dos efectos se contrarrestan entre sí. A la temperatura corporal normal (37 °C), la diferencia eléctrica que permitirá que se alcance el equilibrio entre una diferencia de concentración dada de iones *univalentes*, como los iones Na^+ , se puede determinar a partir de la fórmula siguiente, que se denomina *ecuación de Nernst*:

$$\text{FEM (en milivoltios)} = \pm 61 \log \frac{C_1}{C_2}$$

donde FEM es la fuerza electromotriz (voltaje) entre el lado 1 y el lado 2 de la membrana, C_1 es la concentración en el lado 1 y C_2 es la concentración en el lado 2. Esta ecuación es muy importante para comprender la transmisión de los impulsos nerviosos, y se analiza con mucho mayor detalle en el [capítulo 5](#).

Efecto de una diferencia de presión a través de la membrana

En ocasiones se produce una gran diferencia de presión entre los dos lados de una membrana permeable. Esta diferencia de presión se produce, por ejemplo, en la membrana capilar sanguínea de todos los tejidos del cuerpo. La presión es aproximadamente 20 mmHg mayor en el interior del capilar que en el exterior.

La presión realmente significa la suma de todas las fuerzas de las diferentes moléculas que chocan contra una unidad de superficie en un momento dado. Por tanto, al tener una presión mayor en un lado de la membrana que en el otro, la suma de todas las fuerzas de las moléculas que chocan con los canales de ese lado de la membrana es mayor que en el otro lado. En la mayor parte de los casos esta situación se debe a que hay un mayor número de moléculas que choca cada segundo contra la membrana en un lado que contra la del otro lado. La consecuencia es que se dispone de mayores cantidades de energía para producir el movimiento neto de moléculas desde el lado de presión elevada hacia el lado de presión baja. Este efecto se muestra en la [figura 4-9C](#), que muestra un pistón que ejerce una presión elevada sobre un lado de un «poro», haciendo de esta manera que más moléculas

choquen contra el poro en este lado y, por tanto, que más moléculas «difundan» hacia el otro lado.

Ósmosis a través de membranas con permeabilidad selectiva: «difusión neta» de agua

Con mucho, la sustancia más abundante que difunde a través de la membrana celular es el agua. Cada segundo difunde normalmente una cantidad suficiente de agua en ambas direcciones a través de la membrana del eritrocito igual a aproximadamente *100 veces el volumen de la propia célula*. Sin embargo, normalmente la cantidad que difunde en ambas direcciones está equilibrada de manera tan precisa que se produce un movimiento neto cero de agua. Por tanto, el volumen celular permanece constante. Sin embargo, en ciertas condiciones se puede producir una *diferencia de concentración del agua* a través de la membrana. Cuando se produce esto, tiene lugar un movimiento neto de agua a través de la membrana celular, haciendo que la célula se hinche o que se contraiga, dependiendo de la dirección del movimiento del agua. Este proceso de movimiento neto del agua que se debe a la producción de una diferencia de la concentración del agua se denomina *ósmosis*.

Para ilustrar la ósmosis debemos asumir las condiciones que se muestran en la **figura 4-10**, en la que hay agua pura a un lado de la membrana celular y una solución de cloruro sódico en el otro lado. Las moléculas de agua atraviesan la membrana celular con facilidad, mientras que los iones sodio y cloruro pasan solo con dificultad. Por tanto, la solución de cloruro sódico es realmente una mezcla de moléculas de agua difusibles y de iones sodio y cloruro no difusibles, y se dice que la membrana es *permeable de manera selectiva* al agua, pero mucho menos a los iones sodio y cloruro. Sin embargo, la presencia del sodio y del cloruro ha desplazado parte de las moléculas de agua del lado de la membrana en el que están presentes estos iones y, por tanto, ha reducido la concentración de moléculas de agua a una concentración menor que la del agua pura. En consecuencia, en el ejemplo de la **figura 4-10**, más moléculas de agua chocan contra los canales del lado izquierdo, en el que hay agua pura, que en el lado derecho, en el que se ha reducido la concentración de agua. Así, se produce un movimiento neto de agua desde la izquierda hacia la derecha, es decir, se produce *ósmosis* desde el agua pura hacia la solución de cloruro sódico.

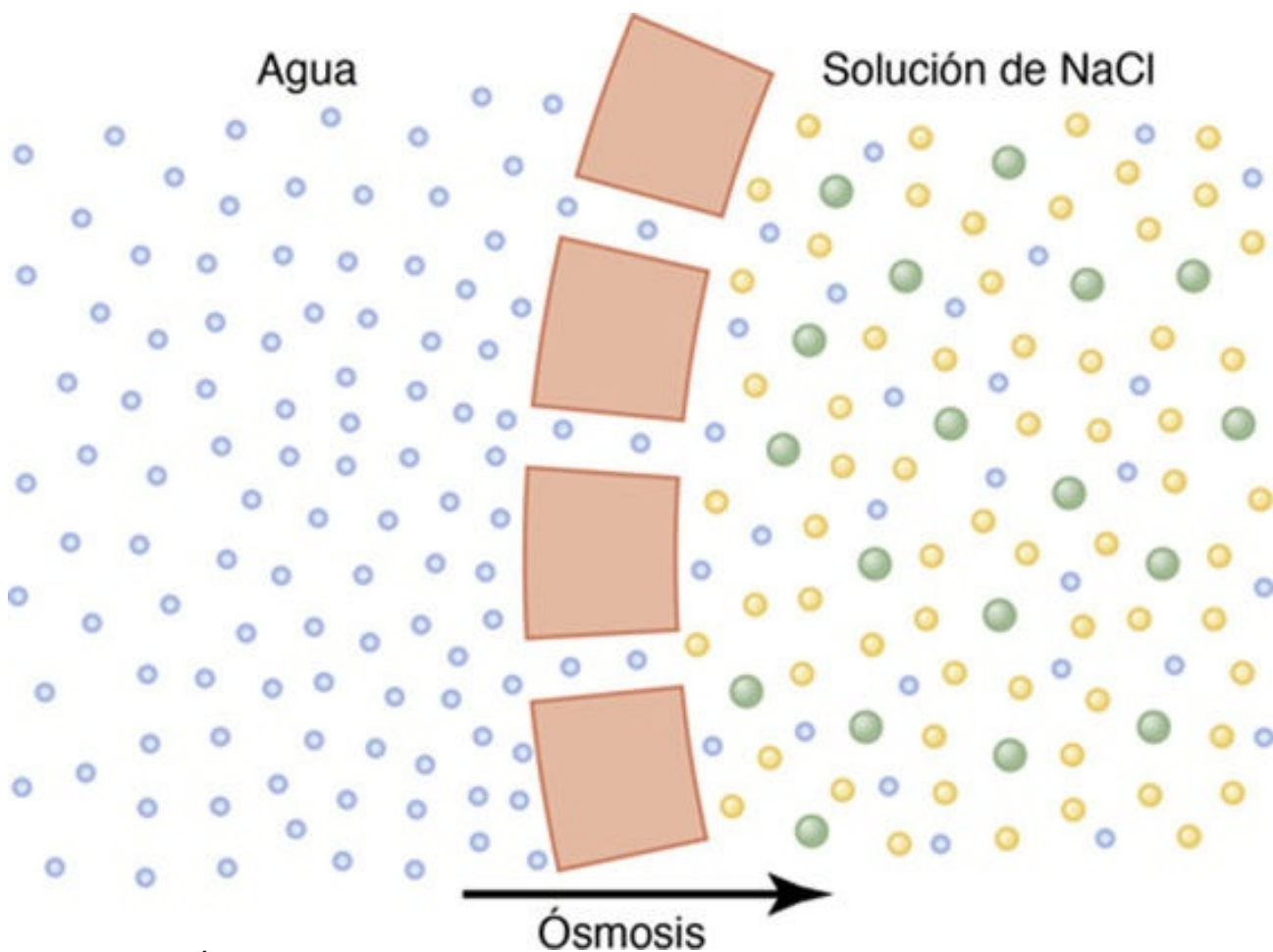


FIGURA 4-10 Ósmosis en una membrana celular cuando se coloca una solución de cloruro sódico a un lado de la membrana y agua en el otro lado.

Presión osmótica

Si en la [figura 4-10](#) se aplicara presión a la solución de cloruro sódico, la ósmosis de agua hacia esta solución se enlentecería, se interrumpiría o incluso se invertiría. La cantidad de presión necesaria para detener la ósmosis se denomina *presión osmótica* de la solución de cloruro sódico.

El principio de una diferencia de presión que se opone a la ósmosis se ilustra en la [figura 4-11](#), que muestra una membrana con permeabilidad selectiva que separa dos columnas de líquido, una que contiene agua pura y otra que contiene una solución de agua y de cualquier soluto que no penetra en la membrana. La ósmosis de agua desde la cámara B hacia la cámara A hace que los niveles de las columnas de líquido se separen cada vez más, hasta que finalmente se produzca una diferencia de presión entre los dos lados de la membrana que sea lo suficientemente grande como para oponerse al efecto osmótico. Esta diferencia de presión a través de la membrana en este punto es igual a la presión osmótica de la solución que contiene el soluto no difusible.

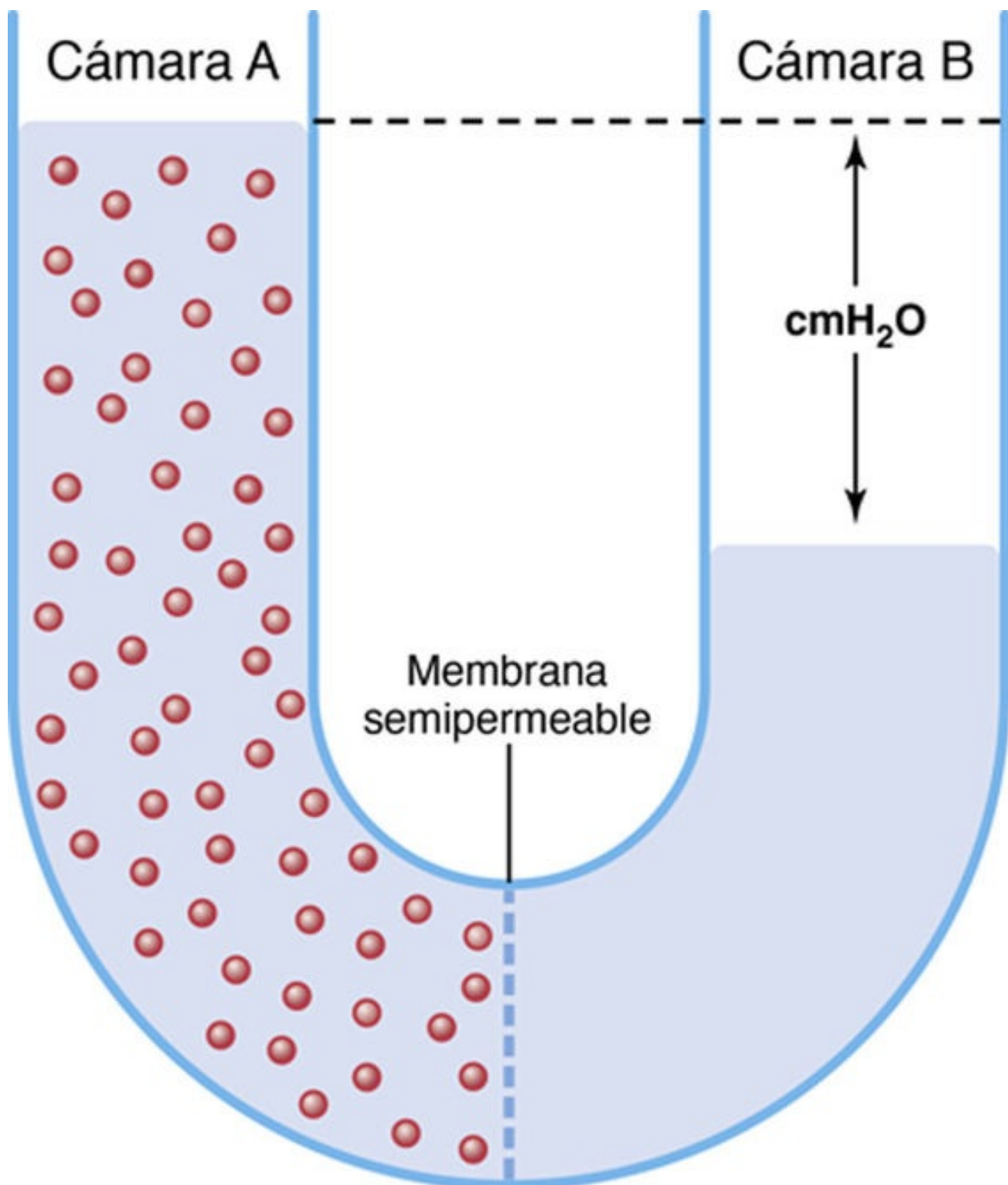


FIGURA 4-11 Demostración de la presión osmótica que produce la ósmosis en una membrana semipermeable.

Importancia del número de partículas osmóticas (concentración molar) en la determinación de la presión osmótica

La presión osmótica que ejercen las partículas de una solución, ya sean moléculas o iones, está determinada por el número de partículas por unidad de volumen del líquido, no por la masa de las partículas. La razón de esto es que todas las partículas de una solución, independientemente de su masa, ejercen, en promedio, la misma cantidad de presión contra la membrana. Es decir, las partículas grandes, que tienen una masa (m) mayor que las partículas pequeñas, se mueven a velocidades (v) más lentas. Las partículas pequeñas se mueven a mayores velocidades, de modo que sus energías cinéticas

medias (c), determinadas por la ecuación

$$c = \frac{mv^2}{2}$$

son las mismas para las partículas pequeñas que para las partículas grandes. En consecuencia, el factor que determina la presión osmótica de una solución es la concentración de la solución en función del número de partículas (que es lo mismo que la *concentración molar* si es una molécula no disociada), no en función de la masa del soluto.

«Osmolalidad»: el osmol

Para expresar la concentración de una solución en función del número de partículas se utiliza la unidad denominada *osmol* en lugar de los gramos.

Un osmol es el peso molecular-gramo de un soluto osmóticamente activo. Por tanto, 180 g de glucosa, que es el peso molecular-gramos de la glucosa, son equivalentes a un osmol de glucosa porque la glucosa no se disocia en iones. Si un soluto se disocia en dos iones, un peso molecular-gramo del soluto se convertirá en dos osmoles porque el número de partículas osmóticamente activas es ahora el doble que en el caso del soluto no disociado. Por tanto, cuando está totalmente disociado, un peso molecular-gramo de cloruro sódico, 58,5 g, es igual a dos osmoles.

Así, se dice que una solución que tiene *1 osmol de soluto disuelto por cada kilogramo de agua* tiene una *osmolalidad de 1 osmol por kilogramo*, y una solución que tiene 1/1.000 osmoles disueltos por kilogramo tiene una osmolalidad de 1 mosmol por kilogramo. La osmolaridad normal de los líquidos extracelular e intracelular es de aproximadamente *300 mosmol por kilogramo de agua*.

Relación entre osmolalidad y presión osmótica

A la temperatura corporal normal, 37 °C, una concentración de un osmol por litro producirá una presión osmótica de *19.300 mmHg* en la solución. De la misma manera, una concentración de *1 mosmol* por litro es equivalente a una presión osmótica de *19,3 mmHg*. La multiplicación de este valor por la concentración 300 miliosmolar de los líquidos corporales da una presión osmótica calculada total de los líquidos corporales de 5.790 mmHg. Sin embargo, el valor medio de esta variable es en promedio de solo aproximadamente 5.500 mmHg. La causa de esta diferencia es que muchos de los iones de los líquidos corporales, como los iones sodio y cloruro, están muy atraídos entre sí; en consecuencia, no se pueden mover totalmente sin restricciones en los líquidos y generar todo su potencial de presión osmótica. Por tanto, en promedio la presión osmótica real de los líquidos corporales es de aproximadamente 0,93 veces el valor calculado.

El término «osmolaridad»

Osmolaridad es la concentración osmolar expresada en *osmoles por litro de solución* en lugar de osmoles por kilogramo de agua. Aunque en sentido estricto son los osmoles por kilogramo de agua (osmolalidad) los que determinan la presión osmótica, para las soluciones diluidas como las que se encuentran en el cuerpo las diferencias cuantitativas entre la osmolaridad y la osmolalidad son menores del 1%. Como es mucho más práctico medir la osmolaridad que la osmolalidad, esta es la práctica habitual en casi todos los estudios fisiológicos.

«Transporte activo» de sustancias a través de las membranas

En ocasiones es necesaria una gran concentración de una sustancia en el líquido intracelular aun cuando el líquido extracelular contenga solo una pequeña concentración. Esta situación tiene lugar, por ejemplo, para los iones potasio. Por el contrario, es muy importante mantener las concentraciones de otros iones bajas en el interior de la célula aunque su concentración en el líquido extracelular sea elevada. Así sucede especialmente para los iones sodio. Ninguno de estos dos efectos podría producirse por difusión simple, porque la difusión simple finalmente equilibra las concentraciones a ambos lados de la membrana. Por el contrario, alguna fuente de energía debe producir un movimiento excesivo de iones potasio hacia el interior de las células y un movimiento excesivo de iones sodio hacia el exterior de las células. Cuando una membrana celular transporta moléculas o iones «contra corriente» contra un gradiente de concentración (o «contra corriente» contra un gradiente eléctrico o de presión), el proceso se denomina *transporte activo*.

Diferentes sustancias que se transportan activamente a través de al menos algunas membranas celulares incluyen los iones sodio, potasio, calcio, hierro, hidrógeno, cloruro, yoduro y urato, diversos azúcares diferentes y la mayoría de los aminoácidos.

Transporte activo primario y transporte activo secundario

El transporte activo se divide en dos tipos según el origen de la energía que se utiliza para facilitar el transporte: *transporte activo primario* y *transporte activo secundario*. En el transporte activo primario la energía procede directamente de la escisión del trifosfato de adenosina (ATP) o de algún otro compuesto de fosfato de alta energía. En el transporte activo secundario la energía procede secundariamente de la energía que se ha almacenado en forma de diferencias de concentración iónica de sustancias moleculares o iónicas secundarias entre los dos lados de una membrana celular, que se generó originalmente mediante transporte activo primario. En ambos casos el transporte depende de *proteínas transportadoras* que penetran a través de la membrana celular, al igual que en la difusión facilitada. Sin embargo, en el transporte activo la proteína transportadora funciona de manera diferente al transportador de la difusión facilitada porque es capaz de impartir energía a la sustancia transportada para moverla contra el gradiente electroquímico. En los apartados siguientes se presentan algunos ejemplos de transporte activo primario y de transporte activo secundario, con explicaciones más detalladas de sus principios de acción.

Transporte activo primario

La bomba sodio-potasio transporta iones sodio hacia el exterior de las células e iones potasio hacia el interior

Entre las sustancias que se transportan mediante transporte activo primario están el sodio, el potasio, el calcio, el hidrógeno, el cloruro y algunos otros iones.

El mecanismo de transporte activo que se ha estudiado con mayor detalle es la bomba *sodio-potasio* ($\text{Na}^+ - \text{K}^+$), que es el proceso de transporte que bombea iones sodio hacia fuera a través de la membrana celular de todas las células y al mismo tiempo bombea iones potasio desde el exterior hacia el interior.

Esta bomba es responsable de mantener las diferencias de concentración de sodio y de potasio a través de la membrana celular, así como de establecer un voltaje eléctrico negativo en el interior de las células. De hecho, el [capítulo 5](#) muestra que esta bomba también es la base de la función nerviosa, porque permite transmitir las señales nerviosas por todo el sistema nervioso.

La [figura 4-12](#) muestra los componentes físicos básicos de la bomba Na^+-K^+ . La *proteína transportadora* es un complejo formado por dos proteínas globulares distintas: una de mayor tamaño denominada subunidad α , que tiene un peso molecular de aproximadamente 100.000, y una más pequeña denominada subunidad β , que tiene un peso molecular de aproximadamente 55.000. Aunque se desconoce la función de la proteína de menor tamaño (excepto que podría anclar el complejo proteico a la membrana lipídica), la proteína de mayor tamaño tiene tres características específicas que son importantes para el funcionamiento de la bomba:

1. Tiene tres *puntos receptores para la unión de iones sodio* en la porción de la proteína que protruye hacia el interior de la célula.
2. Tiene dos *puntos receptores para iones potasio* en el exterior.
3. La porción interior de esta proteína cerca de los puntos de unión al sodio tiene actividad adenosina trifosfatasa (ATPasa).

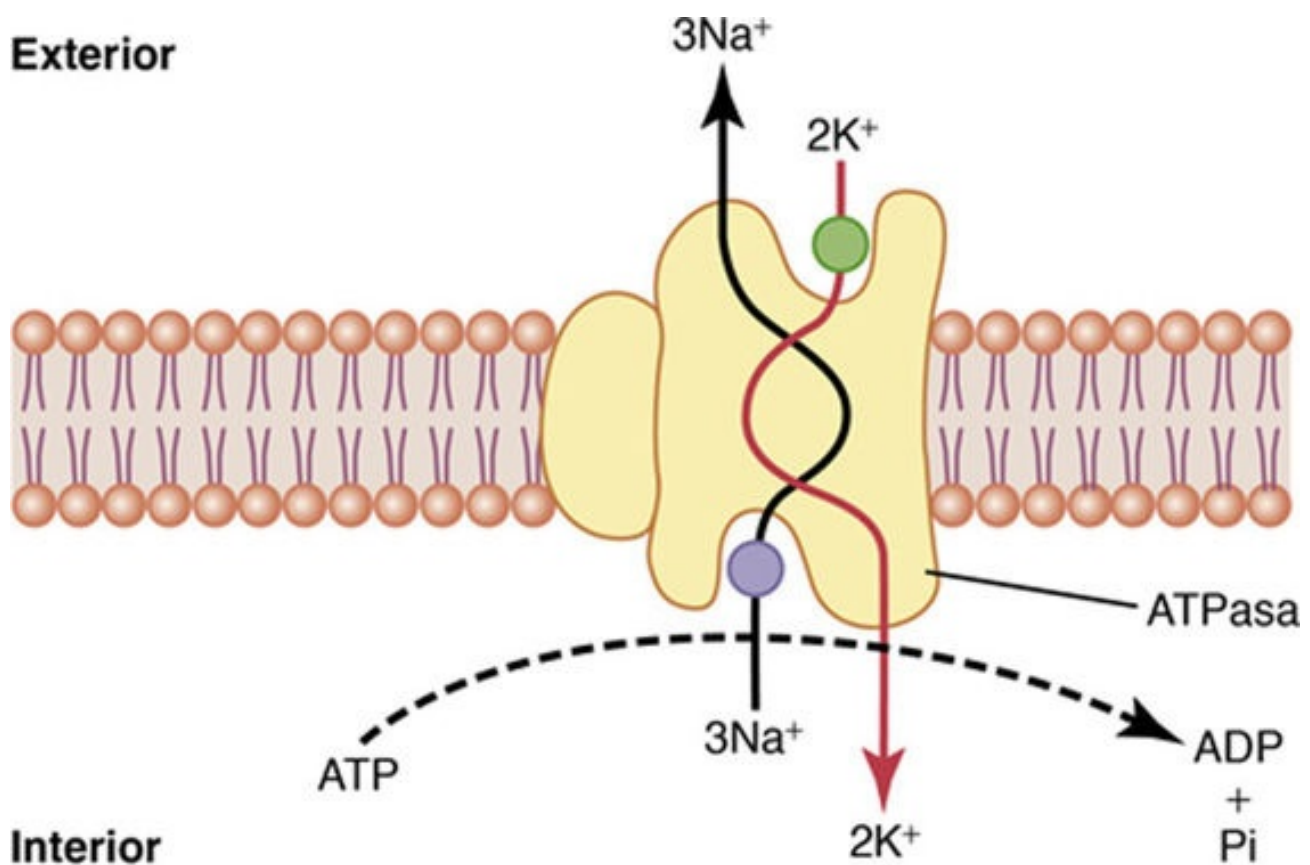


FIGURA 4-12 Mecanismo propuesto de la bomba sodio-potasio. ADP, difosfato de adenosina; ATP, trifosfato de adenosina; Pi, ion fosfato.

Cuando dos iones potasio se unen al exterior de la proteína transportadora y tres iones sodio se unen al interior se activa la función ATPasa de la proteína. La activación de la función ATPasa conduce a una escisión de una molécula de ATP, que se divide en difosfato de adenosina (ADP) y libera un enlace de energía de fosfato de alta energía. Se piensa que esta energía liberada produce un cambio químico y conformacional en la molécula transportadora proteica, transportando los tres iones sodio

hacia el exterior y los dos iones potasio hacia el interior.

Como en el caso de otras enzimas, la bomba Na^+/K^+ -ATPasa puede funcionar a la inversa. Si se aumentan experimentalmente los gradientes electroquímicos de Na^+ y de K^+ en grado suficiente para que la energía que se almacena en sus gradientes sea mayor que la energía química de la hidrólisis del ATP, estos iones se desplazarán según sus gradientes de concentración y la bomba Na^+/K^+ sintetizará ATP a partir de ADP y fosfato. Por tanto, la forma fosforilada de la bomba Na^+/K^+ puede donar su fosfato al ADP para producir fosfato o puede utilizar la energía para modificar su conformación y bombear Na^+ fuera de la célula y K^+ hacia el interior de la célula. Las concentraciones relativas de ATP, ADP y fosfato, así como los gradientes electroquímicos de Na^+ y K^+ , determinan la dirección de la reacción enzimática. En algunas células, como las células nerviosas eléctricamente activas, el 60-70% de las necesidades de energía de las células puede estar dedicado a bombear Na^+ fuera de la célula y K^+ hacia el interior de la célula.

La bomba Na^+/K^+ es importante para controlar el volumen celular

Una de las funciones más importantes de la bomba Na^+/K^+ es controlar el volumen de todas las células. Sin la función de esta bomba la mayoría de las células del cuerpo se hincharían hasta explotar. El mecanismo para controlar el volumen es el siguiente: en el interior de la célula hay grandes cantidades de proteínas y de otras moléculas orgánicas que no pueden escapar de la célula. La mayoría de estas proteínas y otras moléculas orgánicas tienen carga negativa y, por tanto, atraen grandes cantidades de potasio, sodio y también de otros iones positivos. Todas estas moléculas e iones producen ósmosis de agua hacia el interior de la célula. Salvo que este proceso se detenga, la célula se hinchará indefinidamente hasta que explote. El mecanismo normal para impedir este resultado es la bomba Na^+/K^+ . Obsérvese de nuevo que este dispositivo bombea tres iones Na^+ hacia el exterior de la célula por cada dos iones K^+ que bombea hacia el interior. Además, la membrana es mucho menos permeable a los iones sodio que a los iones potasio, de modo que una vez que los iones sodio están en el exterior tienen una intensa tendencia a permanecer ahí. Así, este proceso representa una pérdida neta de iones hacia el exterior de la célula, lo que inicia también la ósmosis de agua hacia el exterior de la célula.

Si una célula comienza a hincharse por cualquier motivo, la bomba Na^+/K^+ se activa automáticamente, moviendo aún más iones hacia el exterior y transportando agua con ellos. Por tanto, la bomba Na^+/K^+ realiza una función continua de vigilancia para mantener el volumen celular normal.

Naturaleza electrógena de la bomba Na^+/K^+

El hecho de que la bomba Na^+/K^+ desplace tres iones Na^+ hacia el exterior por cada dos iones K^+ que desplaza hacia el interior significa que se desplaza una carga positiva neta desde el interior de la célula hasta el exterior en cada ciclo de bombeo. Esta acción genera positividad en el exterior de la célula, aunque produce un déficit de iones positivos en el interior de la célula; es decir, produce negatividad en el interior. Por tanto, se dice que la bomba Na^+/K^+ es *electrógena* porque genera un potencial eléctrico a través de la membrana celular. Como se analiza en el [capítulo 5](#), este potencial eléctrico es un requisito básico en las fibras nerviosas y musculares para transmitir señales nerviosas y musculares.

Transporte activo primario de iones calcio

Otro mecanismo importante de transporte activo primario es la *bomba de calcio*. Los iones calcio

normalmente se mantienen a una concentración muy baja en el citosol intracelular de prácticamente todas las células del cuerpo, a una concentración aproximadamente 10.000 veces menor que en el líquido extracelular. Este nivel de mantenimiento se consigue principalmente mediante dos bombas de calcio que funcionan mediante transporte activo primario. Una de ellas, que está en la membrana celular, bombea calcio hacia el exterior de la célula. La otra bombea iones calcio hacia uno o más de los orgánulos vesiculares intracelulares de la célula, como el retículo sarcoplásmico de las células musculares y las mitocondrias en todas las células. En todos estos casos la proteína transportadora penetra en la membrana y actúa como una enzima ATPasa, con la misma capacidad de escindir el ATP que la ATPasa de la proteína transportadora de sodio. La diferencia es que esta proteína tiene un punto de unión muy específico para el calcio en lugar de para el sodio.

Transporte activo primario de iones hidrógeno

El transporte activo primario de los iones hidrógeno es importante en dos localizaciones del cuerpo: 1) en las glándulas gástricas del estómago, y 2) en la porción distal de los túbulos distales y en los conductos colectores corticales de los riñones.

En las glándulas gástricas, las *células parietales* que están en las capas profundas tienen el mecanismo activo primario más potente de transporte de iones hidrógeno de todo el cuerpo. Este mecanismo es la base para secretar ácido clorhídrico en las secreciones digestivas del estómago. En el extremo secretor de las células parietales de las glándulas gástricas la concentración del ion hidrógeno aumenta hasta un millón de veces y después se libera hacia el estómago junto con iones cloruro para formar ácido clorhídrico.

En los túbulos renales hay *células intercaladas* especiales en la porción distal de los túbulos distales y en los conductos colectores, que también transportan iones hidrógeno mediante transporte activo primario. En este caso se secretan grandes cantidades de iones hidrógeno desde la sangre hacia la orina con el objetivo de eliminar de los líquidos corporales el exceso de iones hidrógeno. Los iones hidrógeno se pueden segregar hacia la orina contra un gradiente de concentración de aproximadamente 900 veces.

Energética del transporte activo primario

La cantidad de energía necesaria para transportar activamente una sustancia a través de una membrana viene determinada por cuánto se concentra la sustancia durante el transporte. En comparación con la energía necesaria para concentrar 10 veces una sustancia, concentrarla 100 veces precisa el doble de energía, y concentrarla 1.000 veces precisa el triple de energía. En otras palabras, la energía necesaria es proporcionar al *logaritmo* del grado en que se concentra la sustancia, según se expresa con la fórmula siguiente:

$$\text{Energía (en calorías por osmol)} = 1.400 \log \frac{C_1}{C_2}$$

Así, expresado en calorías, la cantidad de energía necesaria para concentrar 10 veces un osmol de una sustancia es de aproximadamente 1.400 calorías, mientras que para concentrarla 100 veces se

necesitan 2.800 calorías. Se puede ver que el gasto energético para concentrar las sustancias en las células o para eliminar sustancias de las células contra un gradiente de concentración puede ser muy grande. Algunas células, como las que tapizan los túbulos renales y muchas células glandulares, gastan hasta el 90% de su energía solo con esta finalidad.

Transporte activo secundario: cotransporte y contratransporte

Cuando los iones sodio se transportan hacia el exterior de las células mediante transporte activo primario habitualmente se establece un gran gradiente de concentración de iones sodio a través de la membrana celular, con una concentración elevada fuera de la célula y una concentración baja en su interior. Este gradiente representa un almacén de energía porque el exceso de sodio en el exterior de la membrana celular siempre intenta difundir hacia el interior. En condiciones adecuadas esta energía de difusión del sodio puede arrastrar otras sustancias junto con el sodio a través de la membrana celular. Este fenómeno, denominado *cotransporte*, es una forma de *transporte activo secundario*.

Para que el sodio arrastre otra sustancia con él es necesario un mecanismo de acoplamiento, lo cual se consigue por medio de otra proteína transportadora de la membrana celular. En este caso el transportador actúa como punto de unión tanto para el ion sodio como para la sustancia que se va a cotransportar. Una vez que los dos están unidos, el gradiente de energía del ion sodio hace que este ion y la otra sustancia sean transportados juntos hacia el interior de la célula.

En el *contratransporte*, los iones sodio intentan una vez más difundir hacia el interior de la célula debido a su gran gradiente de concentración. Sin embargo, esta vez la sustancia que se va a transportar está en el interior de la célula y se debe transportar hacia el exterior. Por tanto, el ion sodio se une a la proteína transportadora en el punto en el que se proyecta hacia la superficie exterior de la membrana, mientras que la sustancia que se va a contratransportar se une a la proyección interior de la proteína transportadora. Una vez que ambos se han unido se produce un cambio conformacional y la energía liberada por la acción del ion sodio que se mueve hacia el interior hace que la otra sustancia se mueva hacia el exterior.

Cotransporte de glucosa y aminoácidos junto con iones sodio

La glucosa y muchos aminoácidos se transportan hacia el interior de la mayor parte de las células contra grandes gradientes de concentración; el mecanismo de esta acción es totalmente mediante cotransporte, como se muestra en la [figura 4-13](#). Se debe observar que la proteína transportadora tiene dos puntos de unión en su cara externa, uno para el sodio y otro para la glucosa. Además, la concentración de los iones sodio es alta en el exterior y baja en el interior, lo que suministra la energía para el transporte. Una propiedad especial de la proteína transportadora es que no se producirá un cambio conformacional que permita el movimiento de sodio hacia el interior hasta que también una molécula de glucosa se una. Cuando ambos están unidos se produce el cambio conformacional y el sodio y la glucosa son transportados al mismo tiempo hacia el interior de la célula. Por tanto, este es un mecanismo de *cotransporte sodio-glucosa*. Los cotransportadores de sodio-glucosa son mecanismos especialmente importantes en el transporte de la glucosa a través de las células epiteliales renales e intestinales, según se expone en los [capítulos 28](#) y [66](#).

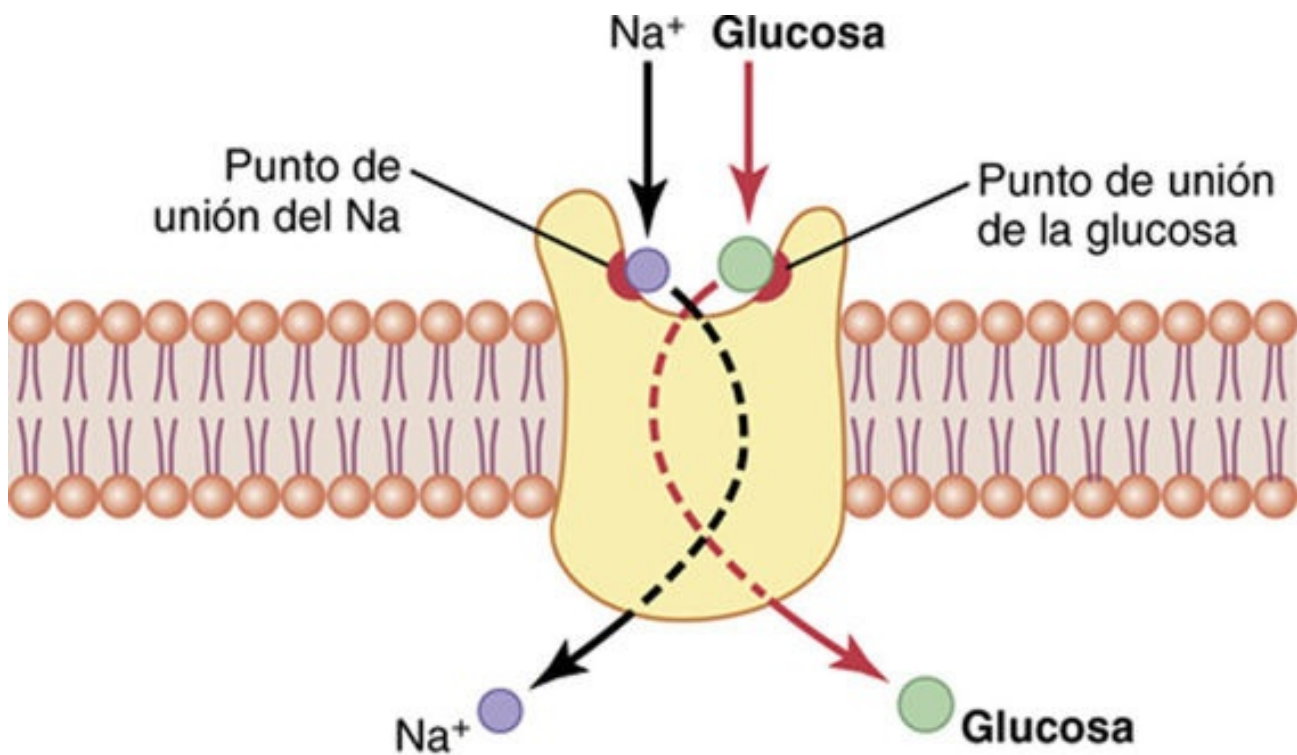


FIGURA 4-13 Mecanismo propuesto para el cotransporte con sodio de la glucosa.

El *cotransporte con sodio de los aminoácidos* se produce de la misma manera que para la glucosa, excepto porque utiliza un grupo diferente de proteínas transportadoras. Se han identificado al menos cinco *proteínas transportadoras de aminoácidos*, cada una de las cuales es responsable de transportar un grupo de aminoácidos con características moleculares específicas.

El cotransporte con sodio de la glucosa y de los aminoácidos se produce especialmente a través de las células epiteliales del tubo digestivo y de los túbulos renales para favorecer la absorción de estas sustancias hacia la sangre. Este proceso se analizará en capítulos posteriores.

Otros mecanismos importantes de cotransporte al menos en algunas células incluyen cotransporte de iones cloruro, yoduro, hierro y urato.

Contratransporte con sodio de iones calcio e hidrógeno

Dos mecanismos de contratransporte (p. ej., transporte en una dirección opuesta al ion primario) especialmente importantes son el *contratransporte sodio-calcio* y el *contratransporte sodio-hidrógeno* (**fig. 4-14**).

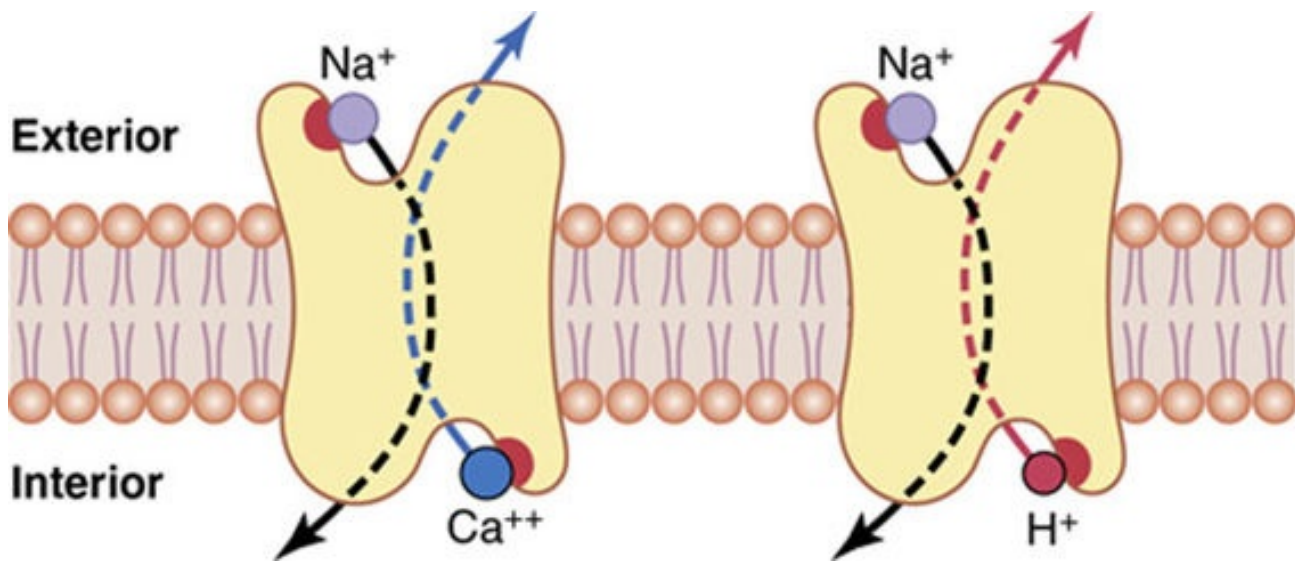


FIGURA 4-14 Contratransporte de sodio de iones calcio e hidrógeno.

El contratransporte sodio-calcio se produce a través de todas o casi todas las membranas celulares, de modo que los iones sodio se mueven hacia el interior y los iones calcio hacia el exterior, ambos unidos a la misma proteína transportadora en un modo de contratransporte. Este mecanismo se produce además del transporte activo primario de calcio que se produce en algunas células.

El contratransporte sodio-hidrógeno se produce en varios tejidos. Un ejemplo especialmente importante se produce en los *túbulos proximales* de los riñones, en los que los iones sodio se desplazan desde la luz del túbulo hacia el interior de la célula tubular, mientras que los iones hidrógeno son contratransportados hacia la luz tubular. Como mecanismo para concentrar los iones hidrógeno, el contratransporte no es en modo alguno tan eficaz como el transporte activo primario de los iones hidrógeno que se produce en los túbulos renales más distales, aunque puede transportar *cantidades muy grandes de iones hidrógeno*, lo que hace que sea clave para el control del ion hidrógeno en los líquidos corporales, como se analiza en detalle en el [capítulo 31](#).

Transporte activo a través de capas celulares

En muchas localizaciones del cuerpo se deben transportar sustancias a través de todo el espesor de una capa celular en lugar de simplemente a través de la membrana celular. El transporte de este tipo se produce a través de: 1) el epitelio intestinal; 2) el epitelio de los túbulos renales; 3) el epitelio de todas las glándulas exocrinas; 4) el epitelio de la vesícula biliar, y 5) la membrana del plexo coroideo del cerebro, junto con otras membranas.

El mecanismo básico para el transporte de una sustancia a través de una lámina celular es: 1) *transporte activo* a través de la membrana celular *de un polo* de las células transportadoras de la capa, y después 2) *difusión simple* o *difusión facilitada* a través de la membrana *del polo opuesto* de la célula.

La [figura 4-15](#) muestra un mecanismo para el transporte de los iones sodio a través de la capa epitelial de los intestinos, de la vesícula biliar y de los túbulos renales. Esta figura muestra que las células epiteliales están conectadas entre sí íntimamente en el polo luminal por medio de uniones. El borde en cepillo de las superficies luminales de las células es permeable tanto a los iones sodio como al agua. Por tanto, el sodio y el agua difunden fácilmente desde la luz hacia el interior de la célula. Después, en las membranas basales y laterales de las células los iones sodio son transportados activamente hacia el líquido extracelular del tejido conjuntivo circundante y hacia los vasos

sanguíneos. Esta acción genera un elevado gradiente de concentración del ion sodio a través de las membranas, que a su vez produce también la ósmosis de agua. Así, el transporte activo de los iones sodio en las superficies basolaterales de las células epiteliales da lugar a transporte no solo de iones sodio, sino también de agua.

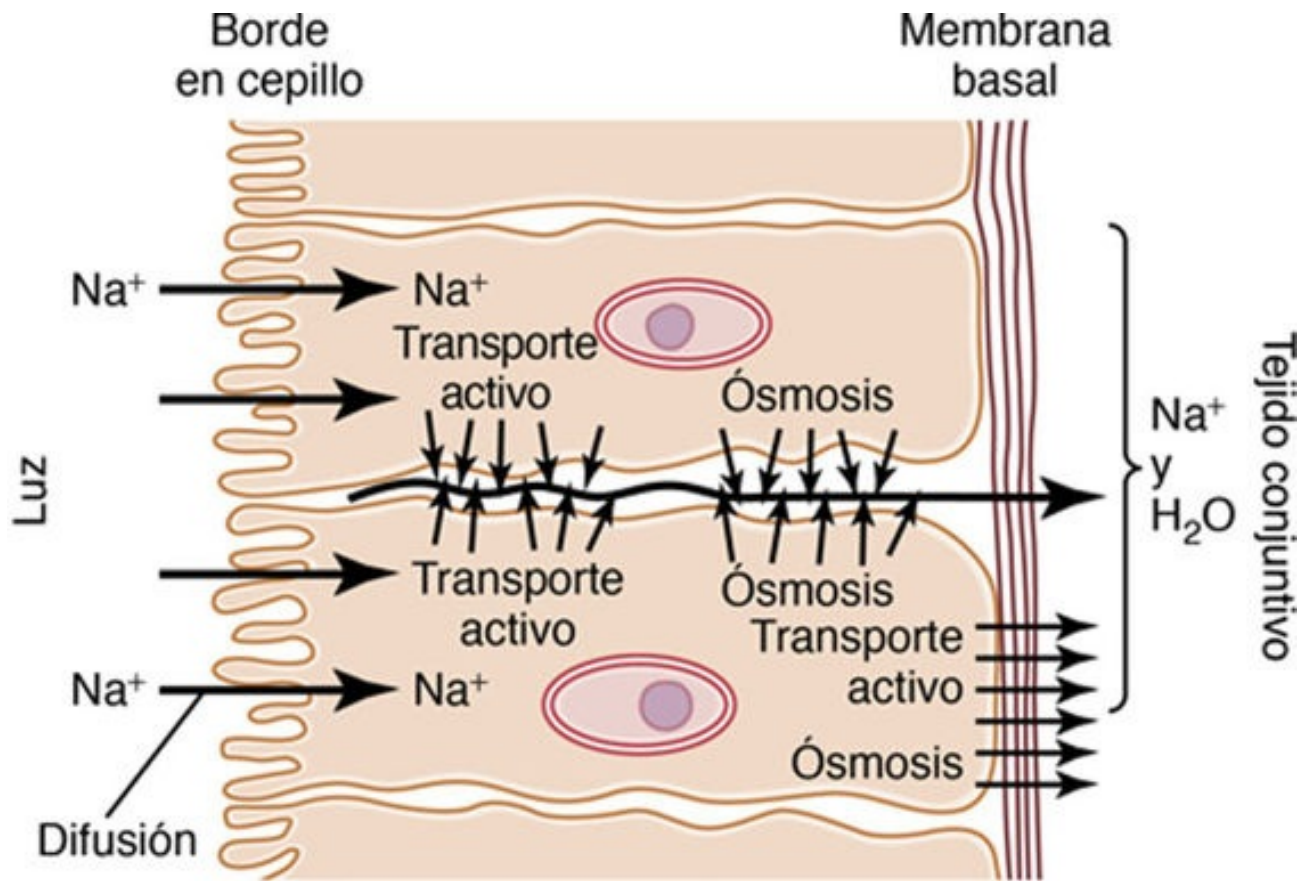


FIGURA 4-15 Mecanismo básico del transporte activo a través de una capa celular.

A través de estos mecanismos casi todos los nutrientes, los iones y otras sustancias se absorben hacia la sangre desde el intestino. Estos mecanismos constituyen también la forma en la que algunas sustancias se reabsorben desde el filtrado glomerular por los túbulos renales.

A lo largo del libro se ofrecen numerosos ejemplos de los diferentes tipos de transporte que se han analizado en este capítulo.

Bibliografía

- Agre P, Kozono D. Aquaporin water channels: molecular mechanisms for human diseases. *FEBS Lett.* 2003;555:72.
- Blaustein MP, Zhang J, Chen L, et al. The pump, the exchanger, and endogenous ouabain: signaling mechanisms that link salt retention to hypertension. *Hypertension.* 2009;53:291.
- Bröer S. Amino acid transport across mammalian intestinal and renal epithelia. *Physiol Rev.* 2008;88:249.
- DeCoursey TE. Voltage-gated proton channels: molecular biology, physiology, and pathophysiology of the H(V) family. *Physiol Rev.* 2013;93:599.
- DiPolo R, Beaugé L. Sodium/calcium exchanger: influence of metabolic regulation on ion carrier interactions. *Physiol Rev.* 2006;86:155.
- Drummond HA, Jernigan NL, Grifoni SC. Sensing tension: epithelial sodium channel/acid-sensing ion channel proteins in cardiovascular homeostasis. *Hypertension.* 2008;51:1265.
- Eastwood AL, Goodman MB. Insight into DEG/ENaC channel gating from genetics and structure. *Physiology (Bethesda).* 2012;27:282.
- Fischbarg J. Fluid transport across leaky epithelia: central role of the tight junction and supporting role of aquaporins. *Physiol Rev.* 2010;90:1271.
- Gadsby DC. Ion channels versus ion pumps: the principal difference, in principle. *Nat Rev Mol Cell Biol.* 2009;10:344.
- Hilge M. Ca^{2+} regulation of ion transport in the $\text{Na}^{+}/\text{Ca}^{2+}$ exchanger. *J Biol Chem.* 2012;287:31641.
- Jentsch TJ, Stein V, Weinreich F, Zdebik AA. Molecular structure and physiological function of chloride channels. *Physiol Rev.* 2002;82:503.
- Mueckler M, Thorens B. The SLC2 (GLUT) family of membrane transporters. *Mol Aspects Med.* 2013;34:121.
- Orlov SN, Platonova AA, Hamet P, Grygorczyk R. Cell volume and monovalent ion transporters: their role in cell death machinery triggering and progression. *Am J Physiol Cell Physiol.* 2013;305:C361.
- Papadopoulos MC, Verkman AS. Aquaporin water channels in the nervous system. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:265.
- Sachs F. Stretch-activated ion channels: what are they? *Physiology.* 2010;25:50.
- Schiöth HB, Roshanbin S, Hägglund MG, Fredriksson R. Evolutionary origin of amino acid transporter families SLC32, SLC36 and SLC38 and physiological, pathological and therapeutic aspects. *Mol Aspects Med.* 2013;34:571.
- Schwab A, Fabian A, Hanley PJ, Stock C. Role of ion channels and transporters in cell migration. *Physiol Rev.* 2012;92:1865.
- Sherwood TW, Frey EN, Askwith CC. Structure and activity of the acid-sensing ion channels. *Am J Physiol Cell Physiol.* 2012;303:C699.
- Tian J, Xie ZJ. The Na-K-ATPase and calcium-signaling microdomains. *Physiology (Bethesda).* 2008;23:205.
- Wright EM, Loo DD, Hirayama BA. Biology of human sodium glucose transporters. *Physiol Rev.* 2011;91:733.

CAPÍTULO 5

Potenciales de membrana y potenciales de acción

Hay potenciales eléctricos a través de las membranas de prácticamente todas las células del cuerpo. Algunas células, como las células nerviosas y musculares, generan impulsos electroquímicos rápidamente cambiantes en sus membranas, y estos impulsos se utilizan para transmitir señales a través de las membranas de los nervios y de los músculos. En otros tipos de células, como las células glandulares, los macrófagos y las células ciliadas, los cambios locales de los potenciales de membrana también activan muchas de las funciones de las células. El presente capítulo ofrece una revisión de los mecanismos en virtud de los cuales los potenciales de membrana se generan tanto en reposo como durante la acción en las células nerviosas y musculares.

Física básica de los potenciales de membrana

Potenciales de membrana provocados por concentración de iones

Diferencias a través de una membrana permeable selectiva

En la **figura 5-1A** la concentración de potasio es grande *dentro* de la membrana de una fibra nerviosa, pero muy baja *fuera* de esta. Consideremos que en este caso la membrana es permeable a los iones potasio, pero no a ningún otro ion. Debido al gran gradiente de concentración de potasio desde el interior hacia el exterior hay una intensa tendencia a que cantidades adicionales de iones potasio difundan hacia fuera a través de la membrana. A medida que lo hacen transportan cargas eléctricas positivas hacia el exterior, generando de esta manera electropositividad fuera de la membrana y electronegatividad en el interior debido a los aniones negativos que permanecen detrás y que no difunden hacia fuera con el potasio. En un plazo de aproximadamente 1 ms la diferencia de potencial entre el interior y el exterior, denominada *potencial de difusión*, se hace lo suficientemente grande como para bloquear la difusión adicional neta de potasio hacia el exterior, a pesar del elevado gradiente de concentración iónica de potasio. En la fibra nerviosa normal del mamífero *la diferencia de potencial es de aproximadamente 94 mV, con negatividad en el interior de la membrana de la fibra.*

POTENCIALES DE DIFUSIÓN

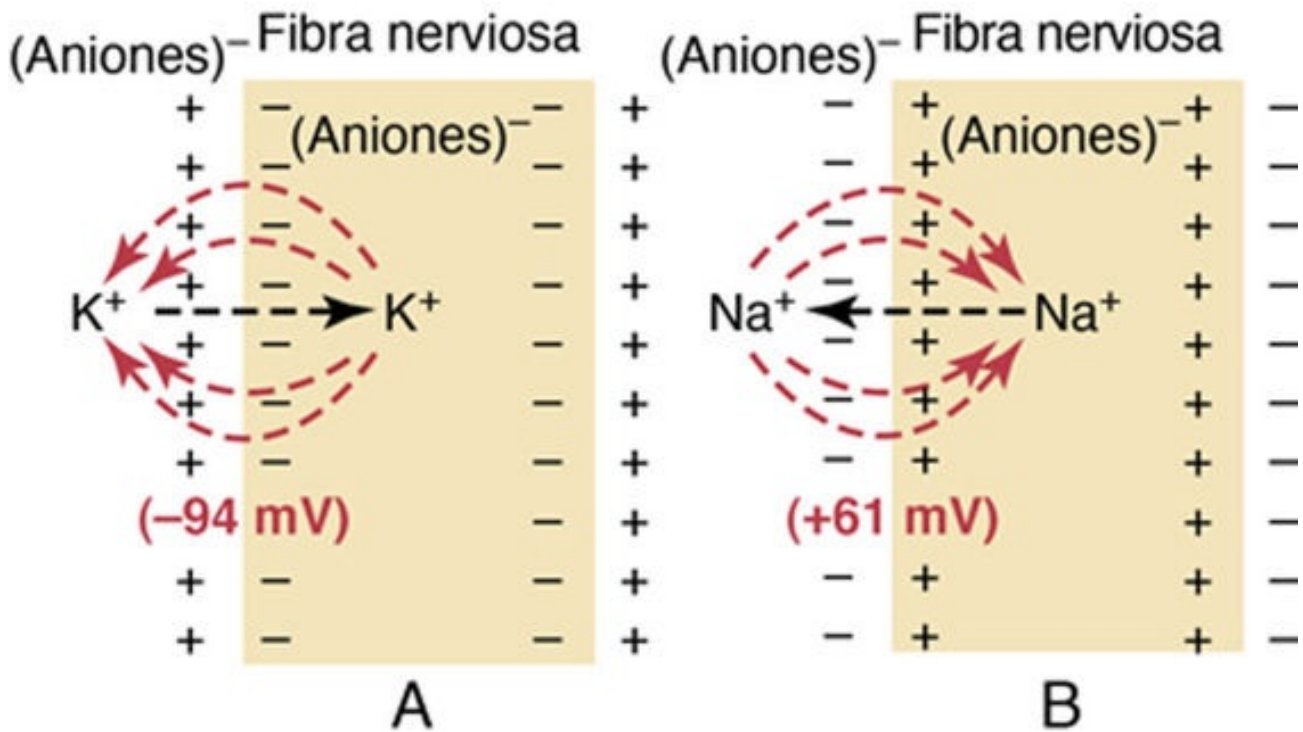


FIGURA 5-1 A. Establecimiento de un potencial de difusión a través de la membrana de una fibra nerviosa, producido por la difusión de iones potasio desde el interior de la célula hacia el exterior a través de una membrana que es permeable selectivamente solo al potasio. B. Establecimiento de un potencial de difusión cuando la membrana de la fibra nerviosa solo es permeable a los iones sodio. Obsérvese que el potencial de la membrana interna es negativo cuando difunden los iones potasio y positivo cuando difunden los iones sodio debido a los gradientes de concentración opuestos de estos dos iones.

La **figura 5-1B** muestra el mismo fenómeno que la **figura 5-1A**, pero esta vez con una concentración elevada de iones sodio *fuera* de la membrana y una concentración baja de iones sodio *dentro*. Estos iones también tienen carga positiva. Esta vez la membrana es muy permeable a los iones sodio, aunque es impermeable a todos los demás iones. La difusión de los iones sodio de carga positiva hacia el interior crea un potencial de membrana de polaridad opuesta al de la **figura 5-1A**, con negatividad en el exterior y positividad en el interior. Una vez más el potencial de membrana se hace lo suficientemente elevado en un plazo de milisegundos como para bloquear la ulterior difusión neta de iones sodio hacia el interior; sin embargo, esta vez, en la fibra nerviosa del mamífero, *el potencial es de aproximadamente 61 mV positivos en el interior de la fibra*.

Así, en las dos partes de la **figura 5-1** vemos que una diferencia de concentración de iones a través de una membrana puede, en condiciones adecuadas, crear un potencial de membrana. Más adelante en este capítulo mostramos que muchos de los rápidos cambios de los potenciales de membrana que se observan durante la transmisión de los impulsos nerviosos y musculares se deben a la aparición de estos potenciales de difusión rápidamente cambiantes.

La ecuación de Nernst describe la relación del potencial de difusión con la diferencia de concentración de iones a través de una membrana

El nivel del potencial de difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la difusión neta de un ion particular a través de la membrana se denomina *potencial de Nernst* para ese ion, un término que se introdujo en el **capítulo 4**. La magnitud del potencial de Nernst viene determinada por el *cociente* de las concentraciones de ese ion específico en los dos lados de la membrana. Cuanto mayor es este cociente, mayor es la tendencia del ion a difundir en una dirección y, por tanto, mayor

será el potencial de Nernst necesario para impedir la difusión neta adicional. Se puede utilizar la siguiente ecuación, denominada *ecuación de Nernst*, para calcular el potencial de Nernst para cualquier ion univalente a la temperatura corporal normal (37 °C):

$$\text{FEM (milivoltios)} = \pm \frac{61}{z} \times \log \frac{\text{Concentración interior}}{\text{Concentración exterior}}$$

donde FEM es la fuerza electromotriz y z es la carga eléctrica del ion (p. ej., +1 para K^+).

Cuando se utiliza esta fórmula habitualmente se asume que el potencial del líquido extracelular que está fuera de la membrana se mantiene a un nivel de potencial cero, y que el potencial de Nernst es el potencial que está en el interior de la membrana. Además, el signo del potencial es positivo (+) si el ion que difunde desde el interior hacia el exterior es un ion negativo, y es negativo (−) si el ion es positivo. Así, cuando la concentración de iones potasio positivos en el interior es 10 veces mayor que la del exterior, el logaritmo de 10 es 1, de modo que se calcula que el potencial de Nernst es de −61 mV en el interior de la membrana.

La ecuación de Goldman se utiliza para calcular el potencial de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones diferentes

Cuando una membrana es permeable a varios iones diferentes, el potencial de difusión que se genera depende de tres factores: 1) la polaridad de la carga eléctrica de cada uno de los iones; 2) la permeabilidad de la membrana (P) a cada uno de los iones, y 3) las concentraciones (C) de los respectivos iones en el interior (i) y en el exterior (e) de la membrana. Así, la fórmula siguiente, que se denomina *ecuación de Goldman* o *ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz*, da el potencial de membrana calculado en el *interior* de la membrana cuando participan dos iones positivos univalentes, sodio (Na^+) y potasio (K^+), y un ion negativo univalente, cloruro (Cl^-).

$$\text{FEM (milivoltios)} = -61 \times \log \frac{C_{\text{Na}_i^+} P_{\text{Na}^+} + C_{\text{K}_i^+} P_{\text{K}^+} + C_{\text{Cl}_o^-} P_{\text{Cl}^-}}{C_{\text{Na}_o^+} P_{\text{Na}^+} + C_{\text{K}_o^+} P_{\text{K}^+} + C_{\text{Cl}_i^-} P_{\text{Cl}^-}}$$

A partir de la ecuación de Goldman se hacen evidentes varios puntos clave. En primer lugar, los iones sodio, potasio y cloruro son los iones más importantes que participan en la generación de los potenciales de membrana en las fibras nerviosas y musculares, así como en las células neuronales del sistema nervioso. El gradiente de concentración de cada uno de estos iones a través de la membrana ayuda a determinar el voltaje del potencial de membrana.

Segundo, el grado de importancia de cada uno de los iones en la determinación del voltaje es proporcional a la permeabilidad de la membrana para ese ion particular. Es decir, si la membrana tiene una permeabilidad cero para los iones potasio y cloruro, el potencial de membrana está dominado totalmente por el gradiente de concentración de los iones sodio de manera aislada, y el potencial resultante será igual al potencial de Nernst para el sodio. Lo mismo se puede aplicar a los otros dos iones si la membrana se hiciera permeable selectivamente para uno u otro de manera aislada.

Tercero, un gradiente positivo de concentración iónica desde el *interior* de la membrana hacia el *exterior* produce electronegatividad en el interior de la membrana. La razón de este fenómeno es que

el exceso de iones positivos difunde hacia el exterior cuando su concentración es mayor en el interior que en el exterior. Esta difusión desplaza cargas positivas hacia el exterior, aunque deja los aniones negativos no difusibles en el interior, creando de esta manera electronegatividad en el interior. Se produce el efecto contrario cuando hay un gradiente de un ion negativo. Por ejemplo, un gradiente del ion de cloruro desde el *exterior hacia el interior* produce negatividad en el interior de la célula porque el exceso de iones cloruro de carga negativa difunde hacia el interior, a la vez que dejan los iones positivos no difusibles en el exterior.

Cuarto, como se explica más adelante, la permeabilidad de los canales de sodio y de potasio experimenta cambios rápidos durante la transmisión de un impulso nervioso, mientras que la permeabilidad de los canales de cloruro no se modifica mucho durante este proceso. Por tanto, los cambios rápidos de la permeabilidad al sodio y el potasio son los principales responsables de la transmisión de las señales en las neuronas, que es el tema de la mayor parte del resto de este capítulo.

Medición del potencial de membrana

El método para medir el potencial de membrana es simple en teoría, aunque con frecuencia es difícil en la práctica debido al pequeño tamaño de la mayor parte de las fibras. La **figura 5-2** muestra una pipeta pequeña llena de una solución de electrolitos. La pipeta se inserta en la membrana celular hasta el interior de la fibra. Después se coloca otro electrodo, denominado «electrodo indiferente», en el líquido extracelular, y se mide la diferencia de potencial entre el interior y exterior de la fibra utilizando un voltímetro adecuado. Este voltímetro es un aparato electrónico muy sofisticado que puede medir voltajes pequeños a pesar de la resistencia muy elevada al flujo eléctrico a través de la punta de la micropipeta, que tiene un diámetro luminal habitualmente menor de $1\text{ }\mu\text{m}$ y una resistencia mayor de un millón de ohmios. Para registrar los *cambios* rápidos del potencial de membrana durante la transmisión de los impulsos nerviosos el microelectrodo se conecta a un osciloscopio, como se explicará más adelante en este mismo capítulo.

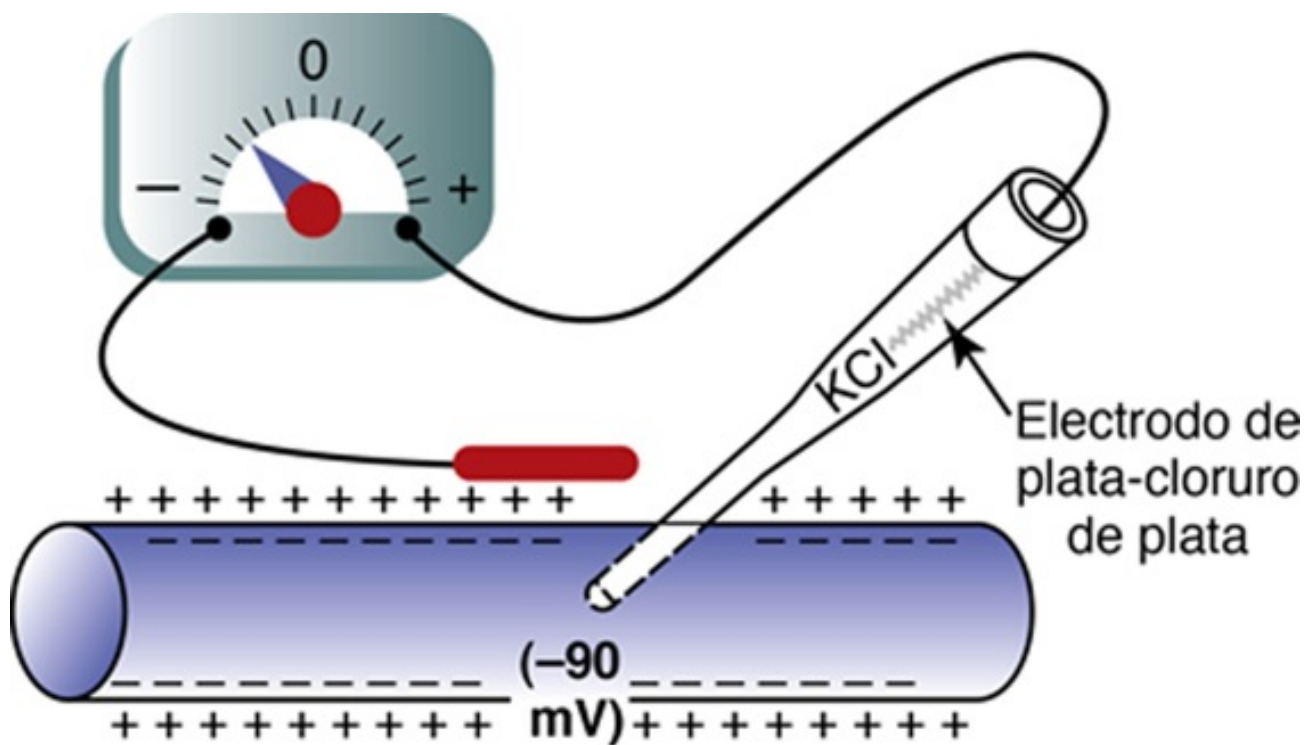


FIGURA 5-2 Medición del potencial de membrana de una fibra nerviosa utilizando un microelectrodo.

La parte inferior de la **figura 5-2** muestra el potencial eléctrico que se mide en cada punto de la membrana de la fibra nerviosa o cerca de la misma, comenzando en el lado izquierdo de la figura y desplazándose hacia la derecha. Siempre que el electrodo esté fuera de la membrana del nervio el potencial que se registra es cero, que es el potencial del líquido extracelular. Después, a medida que el electrodo de registro atraviesa la zona de cambio de voltaje en la membrana celular (denominada *capa de dipolo eléctrico*) el potencial disminuye bruscamente hasta -90 mV . Al moverse a través del interior de la fibra el potencial permanece en un nivel estable de -90 mV , aunque vuelve a cero en el momento en el que atraviesa la membrana en el lado opuesto de la fibra.

Para generar un potencial negativo en el interior de la membrana solo se debe transportar hacia fuera un número suficiente de iones positivos para generar la capa de dipolo eléctrico en la propia

membrana. Todos los demás iones del interior de la fibra nerviosa pueden ser positivos o negativos, como se muestra en la parte superior de la **figura 5-3**. Por tanto, la transferencia de un número increíblemente pequeño de iones a través de la membrana puede establecer el «potencial en reposo» normal de -90 mV en el interior de la fibra nerviosa, lo que significa que solo se debe transferir entre $1/3.000.000$ y $1/100.000.000$ del número total de cargas positivas del interior de la fibra. Además, un número igual de pequeño de iones positivos que se mueven desde el exterior hacia el interior de la fibra puede invertir el potencial desde -90 mV hasta tanto como $+35$ mV en tan solo $1/10.000$ de segundo. El desplazamiento rápido de los iones de esta manera origina las señales nerviosas que se analizan en secciones posteriores de este capítulo.

Fibra nerviosa

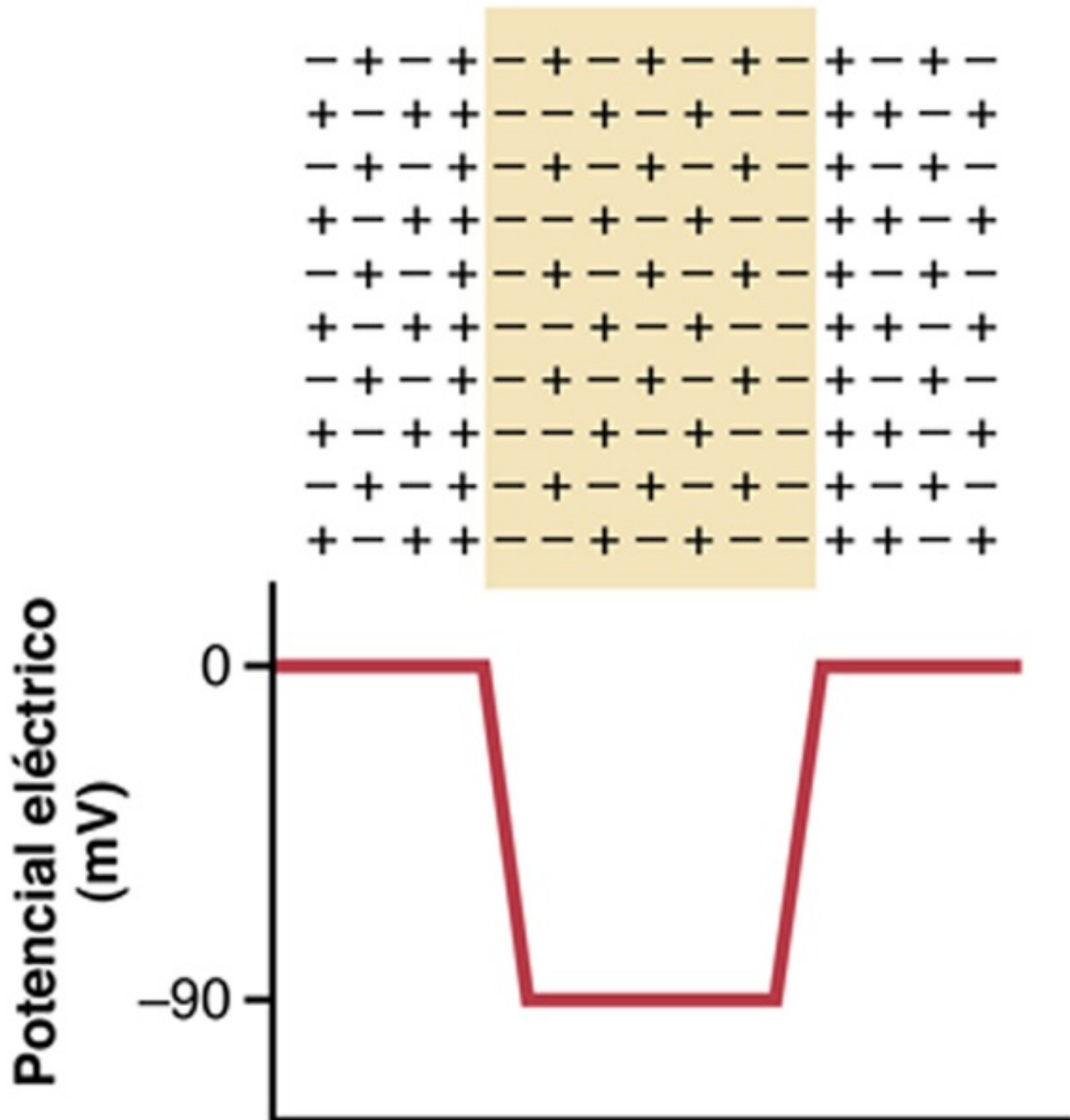


FIGURA 5-3 Distribución de los iones carga positiva y negativa en el líquido extracelular que rodea a una fibra nerviosa y en el líquido del interior de la fibra. Obsérvese la alineación de las cargas negativas a lo largo de la superficie interna de la membrana y de las cargas positivas a lo largo de la superficie externa. La parte inferior muestra los cambios súbitos de potencial de membrana que se producen en las membranas de los dos lados de la fibra.

Potencial de membrana en reposo de las neuronas

El potencial de membrana en reposo de las fibras nerviosas grandes cuando no transmiten señales nerviosas es de aproximadamente -90 mV . Es decir, el potencial *en el interior de la fibra* es 90 mV más negativo que el potencial del líquido extracelular que está en el exterior de la misma. En los siguientes párrafos se explican las propiedades de transporte de la membrana en reposo de los nervios para el sodio y el potasio, así como los factores que determinan el nivel de este potencial en reposo.

Transporte activo de los iones sodio y potasio a través de la membrana: la bomba sodio-potasio ($\text{Na}^+\text{-K}^+$)

Como se señaló en el [capítulo 4](#), todas las membranas celulares del cuerpo tienen una potente bomba $\text{Na}^+\text{-K}^+$ que transporta continuamente iones sodio hacia el exterior de la célula e iones potasio hacia el interior, como se señala en el lado izquierdo de la [figura 5-4](#). Debe observarse que se trata de una *bomba electrogénea* porque se bombean más cargas positivas hacia el exterior que hacia el interior (tres iones Na^+ hacia el exterior por cada dos iones K^+ hacia el interior), dejando un déficit neto de iones positivos en el interior; esto genera un potencial negativo en el interior de la membrana celular.

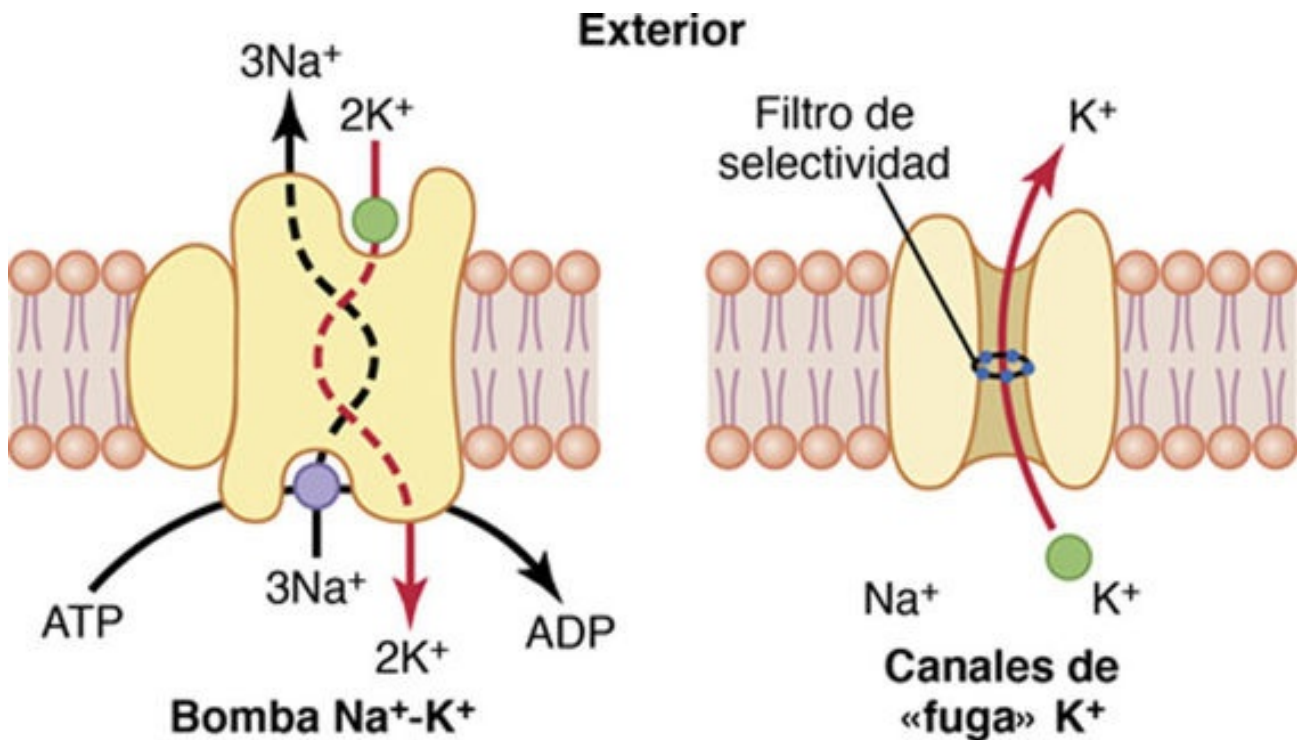


FIGURA 5-4 Características funcionales de la bomba $\text{Na}^+\text{-K}^+$ y de los canales de «fuga» de K^+ . ADP, difosfato de adenosina; ATP, trifosfato de adenosina. En los canales de fuga de K^+ también se pierden algunos iones Na^+ en la célula, pero estos canales son mucho más permeables a K^+ .

La bomba $\text{Na}^+\text{-K}^+$ también genera grandes gradientes de concentración para el sodio y el potasio a través de la membrana nerviosa en reposo. Estos gradientes son los siguientes:

Na^+ (exterior): 142 mEq/l

Na^+ (interior): 14 mEq/l

K^+ (exterior): 4 mEq/l

K^+ (interior): 140 mEq/l

Los cocientes de estos dos iones respectivos desde el interior al exterior son:

$$\text{Na}^+_{\text{interior}} / \text{Na}^+_{\text{exterior}} = 0,1$$

$$\text{K}^+_{\text{interior}} / \text{K}^+_{\text{exterior}} = 35$$

Fuga de potasio a través de la membrana celular nerviosa

El lado derecho de la [figura 5-4](#) muestra un canal proteico, a veces denominado *canal de potasio de dominios de poro en tándem*, o canal de «fuga» de potasio (K^+), en la membrana nerviosa a través de la que pueden escapar iones potasio incluso en una célula en reposo. La estructura básica de los canales de potasio se describió en el [capítulo 4](#) (v. [fig. 4-4](#)). Estos canales de fuga de K^+ también pueden dejar que se pierdan algunos iones sodio pero los canales son mucho más permeables al potasio que al sodio, en general aproximadamente 100 veces más permeables. Como se analiza más adelante, esta diferencia de permeabilidad es un factor clave para determinar el nivel del potencial de membrana en reposo normal.

Origen del potencial de membrana en reposo normal

La [figura 5-5](#) muestra los factores importantes que establecen el potencial de membrana en reposo normal de -90 mV. Son los siguientes.

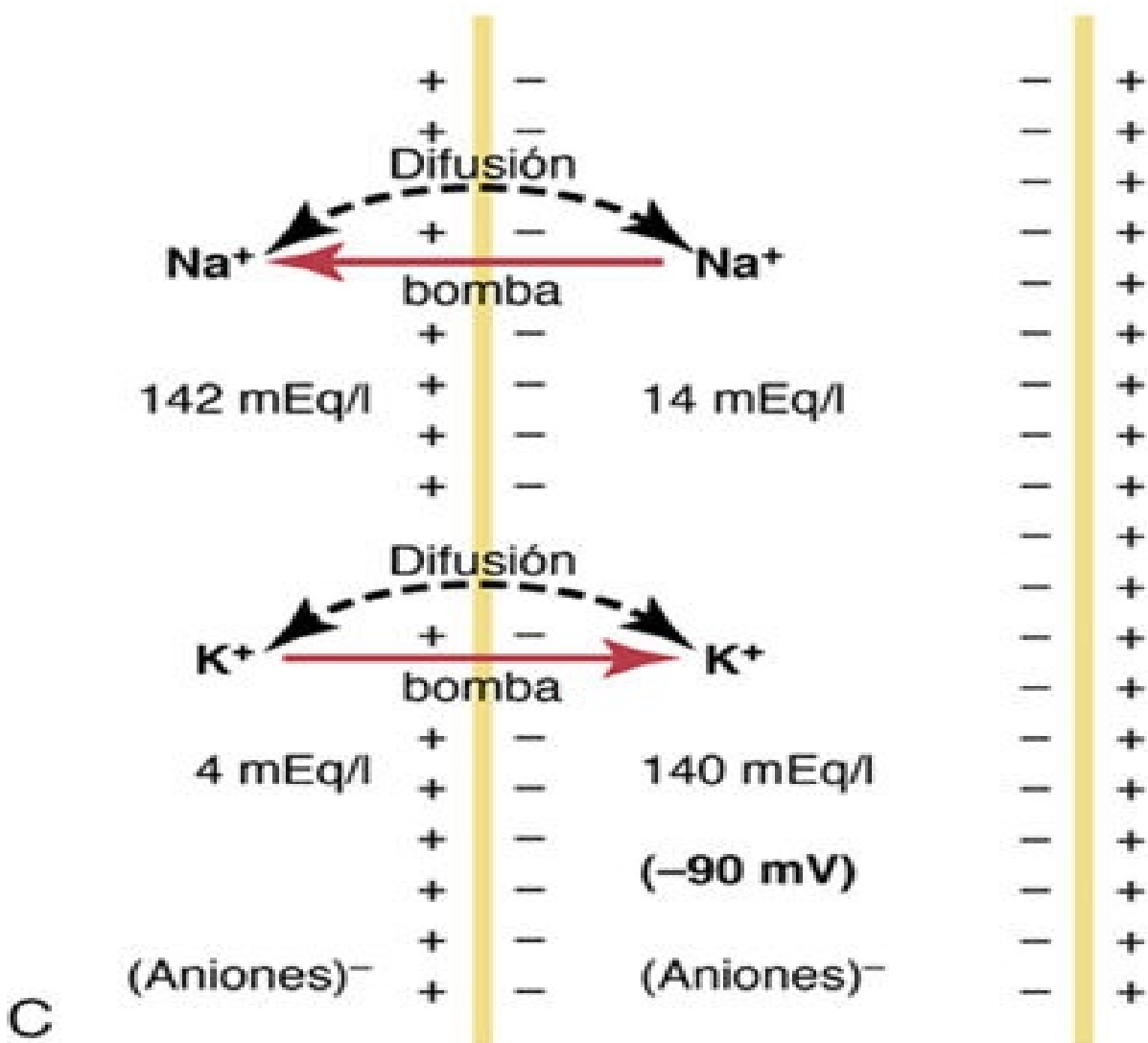
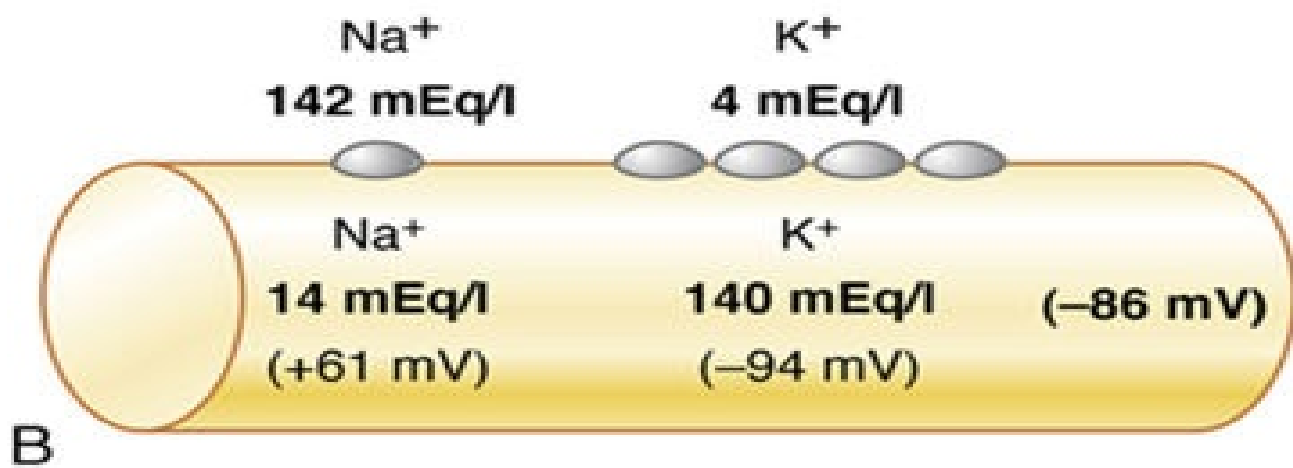
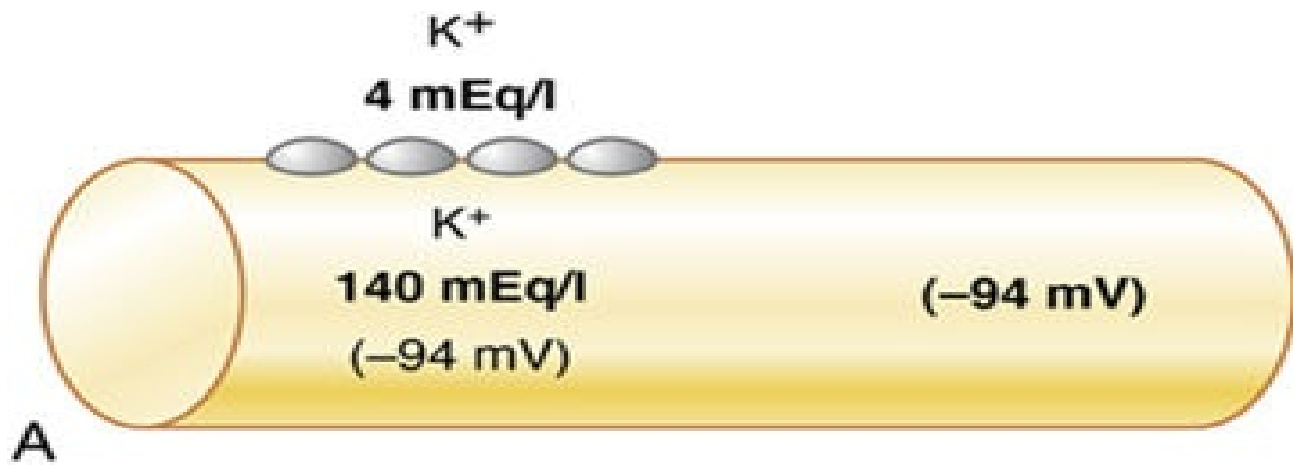


FIGURA 5-5 Establecimiento de potenciales de membrana en reposo en las fibras nerviosas en tres condiciones. **A.** Cuando el potencial de membrana está producido totalmente solo por la difusión de potasio. **B.** Cuando el potencial de membrana está producido por la difusión de los iones sodio y potasio. **C.** Cuando el potencial de membrana está producido por la difusión de los iones sodio y potasio más el bombeo de estos dos iones por la bomba $\text{Na}^+\text{-K}^+$.

Contribución del potencial de difusión de potasio

En la **figura 5-5A** partimos del supuesto de que el único movimiento de iones a través de la membrana es la difusión de iones potasio, como muestran los canales abiertos entre los símbolos del potasio (K^+) en el interior y el exterior de la membrana. Debido al elevado cociente de los iones potasio entre el interior y el exterior, 35:1, el potencial de Nernst que corresponde a este cociente es de -94 mV porque el logaritmo de 35 es 1,54, y 1,54 multiplicado por -61 mV es -94 mV . Por tanto, si los iones potasio fueran el único factor que genera el potencial en reposo, el potencial en reposo *en el interior de la fibra* sería igual a -94 mV , como se muestra en la figura.

Contribución de la difusión de sodio a través de la membrana nerviosa

La **figura 5-5B** muestra la adición de la ligera permeabilidad de la membrana nerviosa a los iones sodio, producida por la minúscula difusión de estos a través de los canales de fuga de $\text{K}^+\text{-Na}^+$. El cociente de los iones sodio desde el interior hasta el exterior de la membrana es de 0,1, lo que da un potencial de Nernst calculado para el interior de la membrana de $+61\text{ mV}$. Además, en la **figura 5-5B** se muestra que el potencial de Nernst para la difusión de potasio es de -94 mV . ¿Cómo interaccionan entre sí y cuál será el potencial resultante? Esta pregunta se puede responder utilizando la ecuación de Goldman que se ha descrito previamente. Intuitivamente se puede ver que, si la membrana es muy permeable al potasio pero solo ligeramente permeable al sodio, es lógico que la difusión del potasio contribuya mucho más al potencial de membrana que la difusión del sodio. En la fibra nerviosa normal la permeabilidad de la membrana al potasio es aproximadamente 100 veces mayor que la permeabilidad al sodio. Utilizando este valor en la ecuación de Goldman se obtiene un potencial en el interior de la membrana de -86 mV , que es próximo al potencial del potasio que se muestra en la figura.

Contribución de la bomba $\text{Na}^+\text{-K}^+$

En la **figura 5-5C** se muestra que la bomba $\text{Na}^+\text{-K}^+$ proporciona una contribución adicional al potencial en reposo. Esta figura muestra que se produce un bombeo continuo de tres iones sodio hacia el exterior por cada dos iones potasio que se bombean hacia el interior de la membrana. El bombeo de más iones sodio hacia el exterior que el de iones potasio hacia el interior da lugar a una pérdida continua de cargas positivas desde el interior de la membrana para generar un grado adicional de negatividad (aproximadamente -4 mV más) en el interior además del que se puede explicar por la difusión de manera aislada. Por tanto, como se muestra en la **figura 5-5C**, el potencial de membrana neto cuando actúan todos estos mecanismos a la vez es de aproximadamente -90 mV .

En resumen, los potenciales de difusión aislados que produce la difusión del sodio y del potasio darían un potencial de membrana de aproximadamente -86 mV , casi todo determinado por la difusión de potasio. Además, se generan -4 mV adicionales al potencial de membrana por la acción continua de la bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$ electrógena, generándose un potencial neto de membrana de -90 mV .

Potencial de acción de las neuronas

Las señales nerviosas se transmiten mediante *potenciales de acción* que son cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden rápidamente a lo largo de la membrana de la fibra nerviosa. Cada potencial de acción comienza con un cambio súbito desde el potencial de membrana negativo en reposo normal hasta un potencial positivo y termina con un cambio casi igual de rápido de nuevo hacia el potencial negativo. Para conducir una señal nerviosa el potencial de acción se desplaza a lo largo de la fibra nerviosa hasta que llega a su extremo.

La parte superior de la [figura 5-6](#) muestra los cambios que se producen en la membrana durante el potencial de acción, con la transferencia de las cargas positivas hacia el interior de la fibra en el momento de su inicio y el regreso de las cargas positivas al exterior al final. La parte inferior muestra gráficamente los cambios sucesivos del potencial de membrana durante unas pocas diezmilésimas de segundo, ilustrando el inicio explosivo del potencial de acción y la recuperación, que es casi igual de rápida.

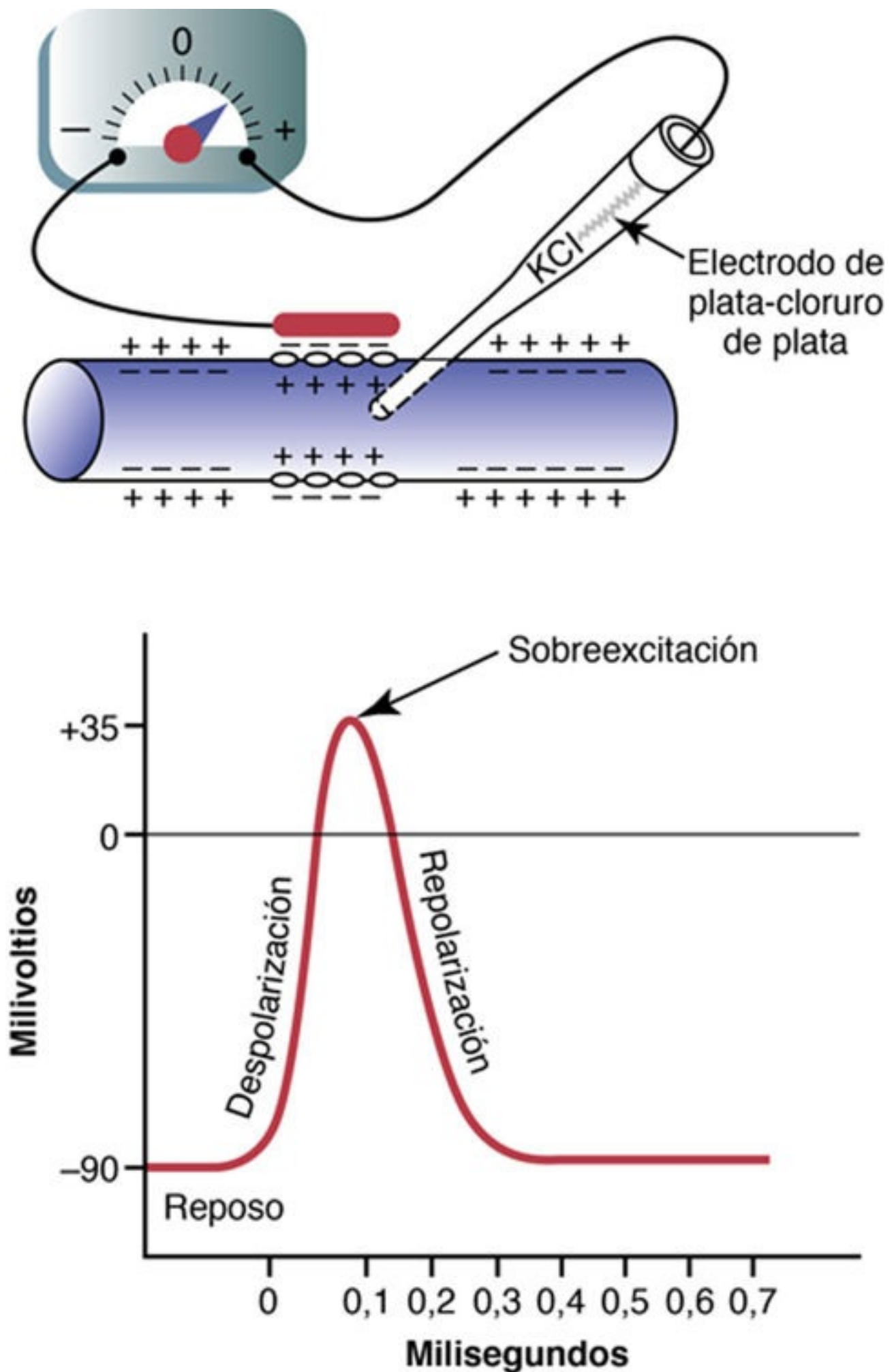


FIGURA 5-6 Potencial de acción típico registrado por el método que se muestra en la parte superior de la figura.

Las sucesivas fases del potencial de acción son las siguientes.

Fase de reposo

La fase de reposo es el potencial de membrana en reposo antes del comienzo del potencial de acción. Se dice que la membrana está «polarizada» durante esta fase debido al potencial de membrana negativo de -90 mV que está presente.

Fase de despolarización

En este momento la membrana se hace súbitamente muy permeable a los iones sodio, lo que permite que un gran número de iones sodio con carga positiva difunda hacia el interior del axón. El estado «polarizado» normal de -90 mV se neutraliza inmediatamente por la entrada de iones sodio cargados positivamente, y el potencial aumenta rápidamente en dirección positiva, un proceso denominado *despolarización*. En las fibras nerviosas grandes el gran exceso de iones sodio positivos que se mueven hacia el interior hace que el potencial de membrana realmente se «sobreexcite» más allá del nivel cero y que se haga algo positivo. En algunas fibras más pequeñas, así como en muchas neuronas del sistema nervioso central, el potencial simplemente se acerca al nivel cero y no hay sobreexcitación hacia el estado positivo.

Fase de repolarización

En un plazo de algunas diezmilésimas de segundo después de que la membrana se haya hecho muy permeable a los iones sodio, los canales de sodio comienzan a cerrarse y los canales de potasio se abren más de lo normal. De esta manera, la rápida difusión de los iones potasio hacia el exterior restablece el potencial de membrana en reposo negativo normal, que se denomina *repolarización* de la membrana.

Para explicar más en detalle los factores que producen tanto la despolarización como la repolarización se describirán las características especiales de otros dos tipos de canales transportadores que atraviesan la membrana nerviosa: los canales de sodio y de potasio activados por el voltaje.

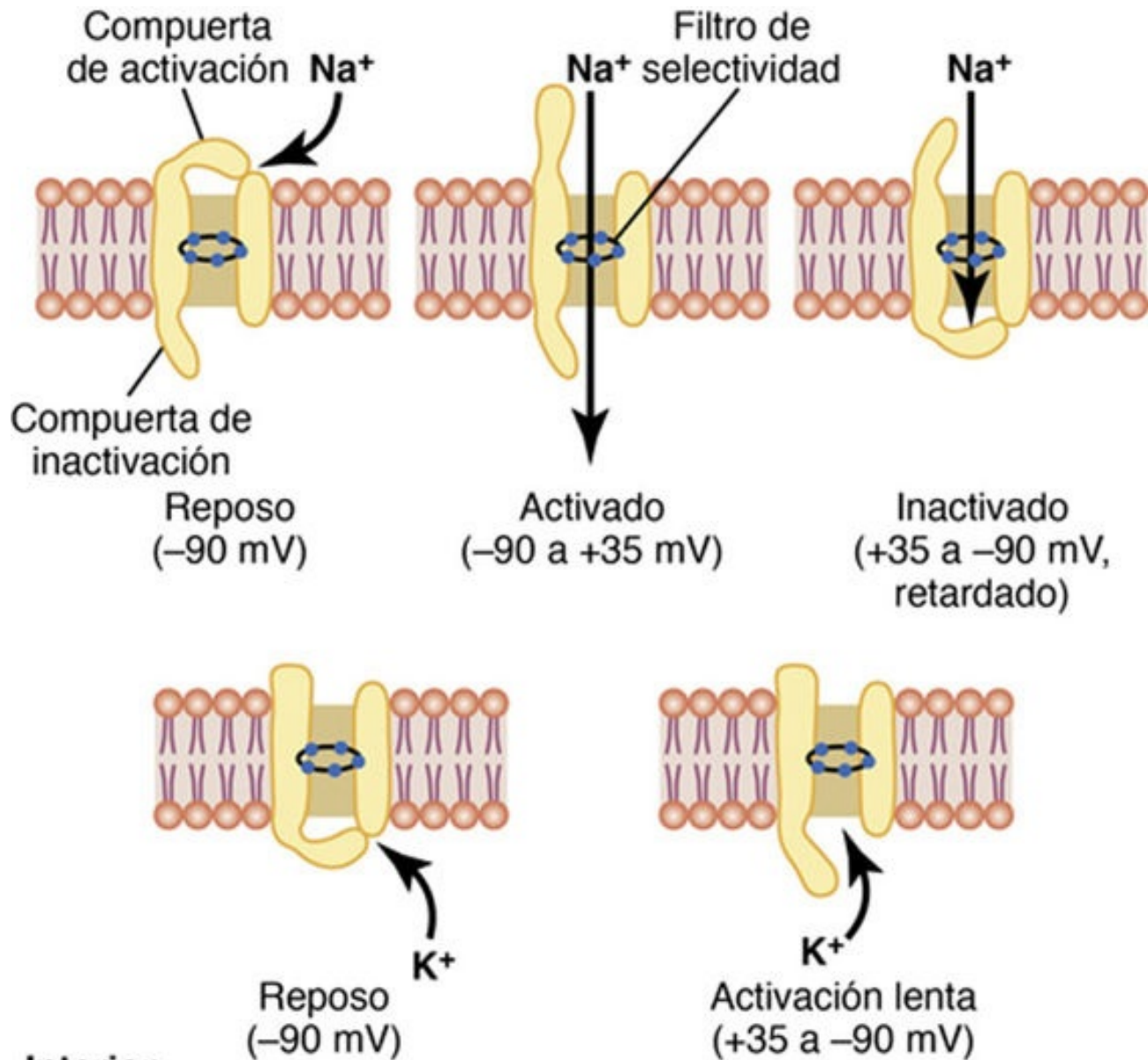
Canales de sodio y potasio activados por el voltaje

El actor necesario en la producción tanto de la despolarización como de la repolarización de la membrana nerviosa durante el potencial de acción es el *canal de sodio activado por el voltaje*. Un *canal de potasio activado por el voltaje* también tiene una función importante en el aumento de la rapidez de la repolarización de la membrana. *Estos dos canales activados por el voltaje tienen una función adicional a la de la bomba $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ y de los canales de fuga de K^+ .*

Activación e inactivación del canal de sodio activado por el voltaje

La parte superior de la **figura 5-7** muestra el canal de sodio activado por el voltaje en tres estados distintos. Este canal tiene dos *compuertas*, una cerca del exterior del canal, denominada *compuerta de activación*, y otra cerca del interior, denominada *compuerta de inactivación*. La parte superior izquierda de la figura representa el estado de estas dos compuertas en la membrana en reposo normal,

cuando el potencial de membrana es de -90 mV. En este estado la compuerta de activación está cerrada, lo que impide la entrada de iones sodio hacia el interior de la fibra a través de estos canales de sodio.



Interior

FIGURA 5-7 Características de los canales de sodio (*arriba*) y potasio (*abajo*) activados por el voltaje, que muestra la activación e inactivación sucesivas de los canales de sodio y la activación tardía de los canales de potasio cuando el potencial de membrana cambia desde el valor negativo en reposo normal a un valor positivo.

Activación del canal de sodio

Cuando el potencial de membrana se hace menos negativo que durante el estado de reposo, aumentando desde -90 mV hacia cero, finalmente alcanza un voltaje (habitualmente algún punto entre -70 y -50 mV) que produce un cambio conformacional súbito en la activación de la compuerta, que bascula totalmente hasta la posición de abierta. Durante este *estado activado*, los iones sodio pueden atravesar el canal, aumentando la permeabilidad de la membrana al sodio hasta 500 a 5.000 veces.

Inactivación del canal de sodio

La parte superior derecha de la **figura 5-7** muestra un tercer estado del canal de sodio. El mismo aumento de voltaje que abre la compuerta de activación también cierra la compuerta de inactivación. Sin embargo, la compuerta de inactivación se cierra algunas diezmilésimas de segundo después de que se abra la compuerta de activación. Es decir, el cambio conformacional que hace bascular la compuerta de inactivación hacia el estado cerrado es un proceso algo más lento que el cambio conformacional que abre la compuerta de activación. Por tanto, después de que el canal de sodio haya permanecido abierto durante algunas diezmilésimas de segundo se cierra la compuerta de inactivación y los iones sodio ya no pueden pasar hacia el interior de la membrana. En este punto el potencial de membrana comienza a recuperarse de nuevo hacia el estado de membrana en reposo, lo que es el proceso de repolarización.

Otra característica importante de la inactivación del canal de sodio es que la compuerta de inactivación no se abre de nuevo hasta que el potencial de membrana se normaliza o casi a valores de reposo. Por tanto, en general el canal de sodio no se puede abrir de nuevo sin que antes se repolarice la fibra nerviosa.

Canal de potasio activado por el voltaje y su activación

La parte inferior de la **figura 5-7** muestra el canal de potasio activado por el voltaje en dos estados: durante el estado de reposo (izquierda) y hacia el final del potencial de acción (derecha). Durante el estado de reposo la compuerta del canal de potasio está cerrada, lo que impide que los iones potasio pasen a través de este canal hacia el exterior. Cuando el potencial de membrana aumenta desde -90 mV hacia cero, este voltaje produce una apertura conformacional de la compuerta y permite el aumento de la difusión de potasio hacia fuera a través del canal. Sin embargo, debido a la ligera demora de la apertura de los canales de potasio, en su mayor parte, se abren al mismo tiempo que están comenzando a cerrarse los canales de sodio debido a su inactivación. Por tanto, la disminución de la entrada de sodio hacia la célula y el aumento simultáneo de la salida de potasio desde la célula se combinan para acelerar el proceso de repolarización, lo que da lugar a la recuperación completa del potencial de membrana en reposo en otras pocas diezmilésimas de segundo.

Método de la «pinza de voltaje» para medir el efecto del voltaje sobre la apertura y el cierre de los canales activados por el voltaje

La investigación original que llevó al conocimiento cuantitativo de los canales de sodio y de potasio fue tan ingeniosa que les valió el premio Nobel a los científicos responsables, Hodgkin y Huxley. La esencia de estos estudios se muestra en las **figuras 5-8 y 5-9**.

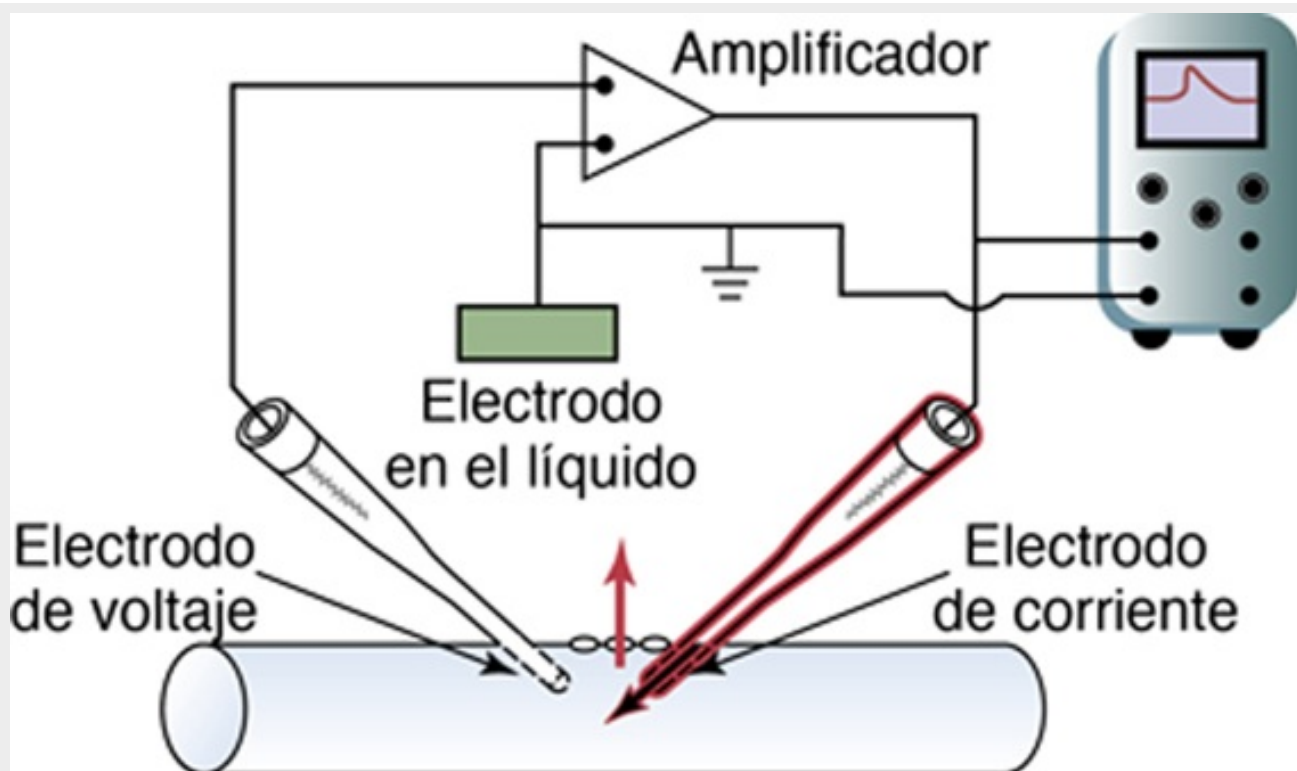


FIGURA 5-8 Método de la «pinza de voltaje» para estudiar el flujo de iones a través de canales específicos.

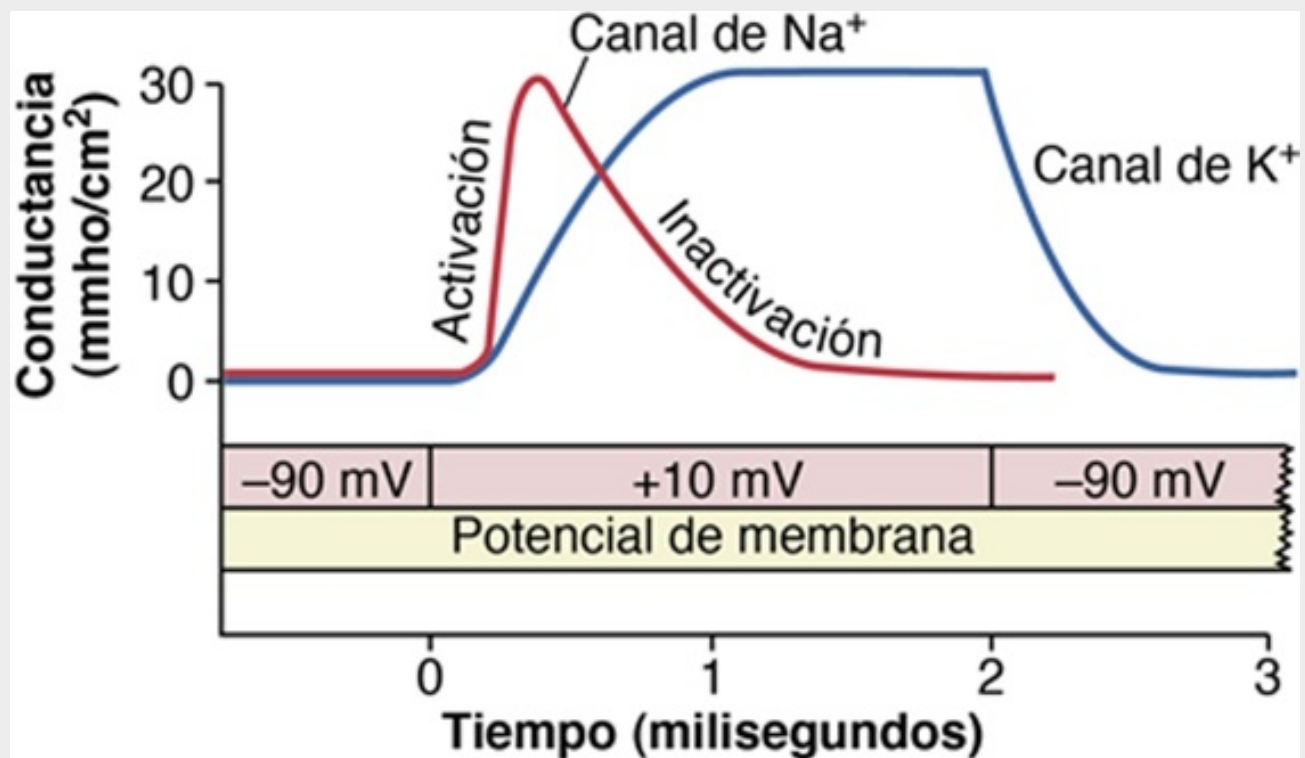


FIGURA 5-9 Cambios típicos de la conductancia de los canales de los iones sodio y potasio cuando el potencial de membrana aumenta súbitamente desde el valor en reposo normal de -90 mV hasta un valor positivo de $+10$ mV durante 2 ms. Esta figura muestra que los canales de sodio se abren (activan) y después se cierran (inactivan) antes del final de los 2 ms, mientras que los canales de potasio solo se abren (activan), y la velocidad de apertura es mucho más lenta que la de los canales de sodio.

La **figura 5-8** muestra el método de la *pinza de voltaje*, que se utiliza para medir el flujo de iones a través de los diferentes canales. Cuando se utiliza este aparato se insertan dos electrodos en la fibra

nerviosa. Uno de estos electrodos sirve para medir el voltaje del potencial de membrana y el otro para conducir corriente eléctrica hacia el interior o el exterior de la fibra nerviosa. Este aparato se utiliza de la siguiente forma: el investigador decide qué voltaje se establecerá en el interior de la fibra nerviosa. Después se ajusta la porción electrónica del aparato al voltaje deseado y se inyecta automáticamente electricidad positiva o negativa a través del electrodo de corriente a la velocidad necesaria para mantener el voltaje, que se mide con el electrodo de voltaje, al nivel que ha establecido el operador. Cuando se aumenta súbitamente este potencial de membrana con esta pinza de voltaje desde -90 mV a cero se abren los canales de sodio y potasio activados por el voltaje, y los iones sodio y potasio comienzan a pasar a través de los canales. Para contrarrestar el efecto de estos movimientos iónicos sobre el ajuste deseado del voltaje intracelular se inyecta automáticamente corriente eléctrica a través del electrodo de corriente de la pinza de voltaje para mantener el voltaje intracelular al nivel cero estable necesario. Para conseguir este nivel la corriente que se inyecta debe ser igual al flujo neto de corriente que pasa a través de los canales de la membrana, aunque de polaridad inversa. Para medir cuánto flujo de corriente está produciéndose en cada instante el electrodo de corriente se conecta a un osciloscopio que registra el flujo de corriente, como se muestra en la pantalla del osciloscopio de la **figura 5-8**. Finalmente, el investigador ajusta las concentraciones de los iones a niveles distintos a los normales tanto en el interior como en el exterior de la fibra nerviosa y repite el estudio. Este experimento se puede hacer con facilidad cuando se utilizan fibras nerviosas grandes que se han extraído de algunos invertebrados, especialmente el axón gigante de calamar, que en algunos casos tiene hasta 1 mm de diámetro. Cuando el sodio es el único ion difusible que hay en las soluciones del interior y del exterior del axón de calamar, la pinza de voltaje mide el flujo de corriente solo a través de los canales de sodio. Cuando el potasio es el único ion difusible, solo se mide el flujo de corriente a través de los canales de potasio.

Otro método para estudiar el flujo de iones a través de un tipo individual de canal es bloquear un tipo de canal cada vez. Por ejemplo, los canales de sodio se pueden bloquear por una toxina denominada *tetrodotoxina* cuando se aplica al exterior de la membrana celular en la que están localizadas las compuertas de activación del sodio. Por el contrario, el *ion tetraetilamonio* bloquea los canales de potasio cuando se aplica al interior de la fibra nerviosa.

La **figura 5-9** muestra los cambios típicos de la conductancia de los canales de sodio y de potasio activados por el voltaje cuando se aumenta súbitamente el potencial de membrana mediante la utilización de la pinza de voltaje desde -90 mV hasta $+10$ mV y luego, 2 ms después, de nuevo hasta -90 mV. Obsérvese la apertura súbita de los canales de sodio (la fase de activación) en un plazo de una pequeña fracción de milisegundo después de aumentar el potencial de membrana hasta el valor positivo. Sin embargo, durante el siguiente milisegundo aproximadamente, los canales de sodio se cierran automáticamente (fase de inactivación).

Obsérvese la apertura (activación) de los canales de potasio, que se abren lentamente y alcanzan su estado totalmente abierto solo después de que se hayan cerrado casi completamente los canales de sodio. Además, una vez que los canales de potasio están abiertos, permanecen abiertos durante toda la duración del potencial de membrana positivo y no vuelven a cerrarse hasta que el potencial de membrana ha disminuido de nuevo hasta un valor negativo.

Resumen de los fenómenos que causan el potencial de acción

La **figura 5-10** resume los fenómenos secuenciales que se producen durante el potencial de acción y